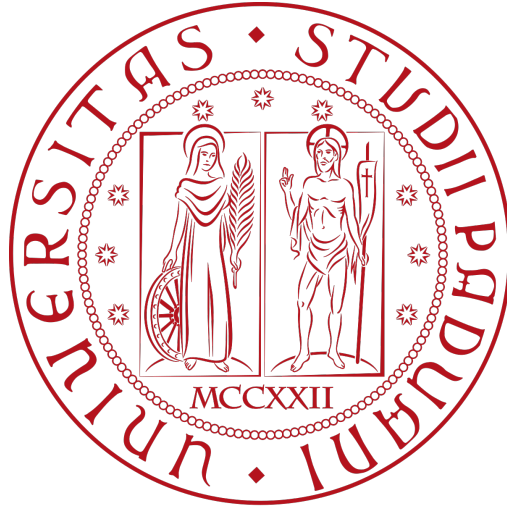




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

OTTIMIZZAZIONE DI UNA SCHIERA STATORICA DI COMPRESSORE ASSIALE SUBSONICO

*Progetto del corso di " ADVANCED METHODS FOR OPTIMIZATION OF MACHINE
THERMOFLUID DYNAMICS"*

Student:

Lorenzo Del Re

Academic year:

2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Formulazione del Problema di Ottimizzazione	2
2.1	Dati di Progetto e Funzioni Obiettivo	2
2.1.1	Dati Geometrici e Condizioni Operative	3
3	Parametrizzazione del Profilo tramite Curve di Bézier	4
3.0.1	Definizione delle Variabili di Decisione	4
3.0.2	Parametrizzazione e Inserimento del Profilo Baseline	6
4	Scelta del modello di turbolenza e studio di convergenza di griglia	7
4.0.1	Risultati del confronto	7
4.0.2	Modello selezionato	8
4.1	Studio di convergenza di griglia	9
4.1.1	Impostazione	9
4.1.2	Verifica del parametro y^+	10
4.1.3	Procedura GCI	10
4.1.4	Risultati	11
4.1.5	Griglia selezionata	13
5	Analisi della scalabilità parallela	14
6	Configurazione dell'Algoritmo Genetico	15
6.1	Formulazione della Funzione di Penalità	15
6.2	Analisi del Fronte di Pareto	16
6.3	Verifica e Distribuzioni Aerodinamiche	17
6.4	Conclusioni e Sviluppi Futuri	18
6.5	Modifiche introdotte nella seconda run	21
6.5.1	Controlli geometrici (seconda run)	21
6.5.2	Funzione di penalità (seconda run)	21
6.5.3	Risultati	21
6.6	Campi di pressione e velocità	27
6.6.1	Confronto fra max deflessione (run2) e baseline	27
6.6.2	Confronto fra max rendimento (run1) e baseline	28
6.6.3	Confronto fra compromesso (run2) e baseline	30

Capitolo 1

Introduzione

Il presente lavoro si propone di ottimizzare la schiera statorica di un compressore assiale subsonico mediante un approccio bi-obiettivo. L'idea di fondo consiste nel modificare la geometria di un profilo commerciale di riferimento, il NACA 65(12)10, alla ricerca di configurazioni capaci di offrire prestazioni superiori sia in termini di efficienza fluidodinamica sia di scambio energetico.

Per rendere praticabile tale ricerca, l'intero processo è stato automatizzato integrando tre ambienti software. La regia è affidata a **MATLAB®**, che gestisce tanto la parametrizzazione geometrica del profilo quanto l'algoritmo genetico multi-obiettivo; da esso vengono richiamati automaticamente **SALOME**, piattaforma open-source impiegata per la generazione della mesh, e **ANSYS® Fluent®**, per la simulazione fluidodinamica delle geometrie candidate.

La scelta di un algoritmo genetico discende dalla sua natura pseudo-stocastica. Trattandosi di un metodo di ricerca globale e diretto, esso presenta vantaggi concreti: non richiede il calcolo delle derivate della funzione obiettivo, aggirando così i problemi legati alla continuità e alla derivabilità del dominio, e riduce il rischio che la ricerca rimanga intrappolata in minimi locali.

Tale scelta si inserisce coerentemente nel quadro teorico delineato dal teorema del “*No Free Lunch*” (NFLT), secondo cui non esiste un algoritmo di ottimizzazione universalmente superiore agli altri: l'efficacia di una strategia dipende infatti dalla specificità del problema affrontato. Nel caso in esame l'algoritmo genetico si rivela particolarmente adatto, in quanto realizza un equilibrio tra due dinamiche complementari:

- l'**esplorazione** (*exploration*), guidata dalla componente casuale delle operazioni di selezione, *crossover* e mutazione, che consente di investigare regioni ancora inesplorate dello spazio di ricerca;
- lo **sfruttamento** (*exploitation*), legato alla componente deterministica, che capitalizza le informazioni raccolte nelle iterazioni precedenti per affinare le soluzioni più promettenti.

Al termine del processo, l'evoluzione delle geometrie candidate converge verso la definizione di un **fronte di Pareto**. Il risultato non è dunque un'unica soluzione imposta, bensì un'intera famiglia di alternative ottimali e non dominate, che il progettista potrà valutare e selezionare nella successiva fase di *post-processing*.

Capitolo 2

Formulazione del Problema di Ottimizzazione

2.1 Dati di Progetto e Funzioni Obiettivo

Come anticipato nel capitolo precedente, l'obiettivo principale del progetto consiste nell'ottimizzazione del profilo palare di una schiera statorica appartenente a un compressore assiale. Il profilo *baseline* adottato come punto di partenza per l'ottimizzazione e come riferimento per i successivi confronti prestazionali è il NACA 65(12)10.

Gli obiettivi ingegneristici dell'analisi si concentrano su due aspetti fondamentali:

- La massimizzazione del rendimento isoentropico;
- La massimizzazione dello scambio energetico.

Tuttavia, la struttura matematica dell'algoritmo `gamultiobj` di Matlab prevede nativamente la risoluzione di problemi formulati in chiave di *minimo-minimo*. Per questa ragione, i due obiettivi sopra citati sono stati convertiti e definiti attraverso le seguenti funzioni di costo:

$$F_1 = \omega = \frac{p_1^0 - p_2^0}{p_1^0 - p_1} \quad [\text{cifra di perdita}] \quad (2.1)$$

$$F_2 = \frac{1}{\beta_1 - \beta_2} \quad [\text{deviazione fluida}] \quad (2.2)$$

Dove i simboli all'interno delle equazioni (1) e (2) assumono il seguente significato fisico:

- p_1^0 : pressione totale all'*inlet*;
- p_2^0 : pressione totale all'*outlet*;
- p_1 : pressione statica all'*outlet*;
- β_1 : angolo del fluido all'*inlet* rispetto all'orizzontale;
- β_2 : angolo del fluido all'*outlet* rispetto all'orizzontale.

2.1.1 Dati Geometrici e Condizioni Operative

Il problema di ottimizzazione è vincolato da specifiche caratteristiche geometriche della schiera e dalle condizioni termofluidodinamiche operative del flusso. I dati geometrici di progetto sono riassunti nella Tabella 2.1:

Tabella 2.1: Dati di progetto geometrici della schiera storica.

Parametro	Valore
Solidità (σ)	1
Lunghezza della corda (c)	40 mm
Passo palare (t)	40 mm
Angolo di calettamento (β_s)	55°

Le condizioni operative del fluido in ingresso e in uscita dalla schiera sono invece definite dai parametri riportati nella Tabella 2.2:

Tabella 2.2: Parametri relativi alle condizioni operative della schiera.

Parametro	Valore
Numero di Mach all' <i>inlet</i> (M_1)	0.4
Angolo del fluido all' <i>inlet</i> (β_1)	65°
Pressione totale all' <i>inlet</i> (p_1^0)	223310 Pa
Pressione totale all' <i>outlet</i> (p_2^0)	212000 Pa
Temperatura totale all' <i>inlet</i> e all' <i>outlet</i> ($T_1 = T_2$)	511.99 K

Capitolo 3

Parametrizzazione del Profilo tramite Curve di Bézier

Per descrivere la geometria della pala in modo efficiente e regolare, si è scelto di ricorrere alle curve di Bézier. Questo approccio permette di generare curve parametriche continue e prive di ondulazioni indesiderate a partire da un numero limitato di punti di controllo, che costituiscono il cosiddetto poligono di controllo.

Dati $n + 1$ punti di controllo di coordinate $\mathbf{P}_i = [x(i), y(i), z(i)]^T$, la curva è definita all'interno del dominio del parametro $t \in [0, 1]$ tramite la relazione:

$$\begin{Bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{Bmatrix} = \sum_{i=0}^n C_{n,i} t^i (1-t)^{n-i} \begin{Bmatrix} x(i) \\ y(i) \\ z(i) \end{Bmatrix} \quad (3.1)$$

dove i coefficienti $C_{n,i}$ rappresentano i polinomi di Bernstein, calcolati come:

$$C_{n,i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \quad (3.2)$$

Le curve di Bézier non sono interpolanti, bensì approssimanti: la curva passa unicamente per il primo e per l'ultimo punto del poligono, rimanendo sensibile all'azione "a distanza" dei punti intermedi. Una proprietà fondamentale di queste curve risiede nel controllo delle tangenti nei punti estremi, che corrispondono alla direzione del primo e dell'ultimo segmento del poligono di controllo.

3.0.1 Definizione delle Variabili di Decisione

Nel caso in esame, per parametrizzare il profilo aerodinamico normalizzato (con lunghezza della corda unitaria), la geometria viene divisa in due porzioni: il lato in pressione (*pressure side*) e il lato in depressione (*suction side*). Ognuno dei due lati è descritto da un poligono di controllo di Bézier composto da sette punti ($n = 6$).

Le coordinate del primo punto di controllo e degli ultimi due si mantengono fisse durante tutto il processo di ottimizzazione, assumendo i seguenti valori:

$$P_1 = (0, 0); \quad P_6 = (0.995, 0); \quad P_7 = (1, 0) \quad (3.3)$$

Per garantire la stabilità geometrica e i vincoli fisici del profilo, sono stati applicati i seguenti criteri:

- **Leading Edge (Bordo d'attacco):** Il secondo punto (P_2) dei poligoni di controllo di entrambi i lati è definito lungo la verticale passante per il primo punto (P_1). Sfruttando la proprietà di controllo della tangente iniziale, le curve dei due lati si raccordano in modo naturale presentando la medesima tangente al naso del profilo.
- **Trailing Edge (Bordo d'uscita):** Le coordinate del punto P_6 sono state fissate in modo da rendere tale punto allineato con P_7 , consentendo così di controllare accuratamente la geometria della curva parametrizzata al bordo d'uscita.

In corrispondenza del *trailing edge* si procede infine a un raccordo tra le parti terminali di *suction* e *pressure side*, poiché tecnologicamente non sarebbe possibile ottenere un profilo reale con uno spigolo vivo netto.

Per gli altri quattro punti di controllo, le coordinate lungo la corda sono fisse ed equispaziate, mentre le ordinate vengono mantenute libere e costituiscono le variabili di decisione del problema:

$$P_2 = (0, y_2); \quad P_3 = (0.25, y_3); \quad P_4 = (0.5, y_4); \quad P_5 = (0.75, y_5) \quad (3.4)$$

Avendo quattro variabili per il *pressure side* e quattro per il *suction side*, il problema si riduce complessivamente a otto variabili di decisione, i cui intervalli di variazione sono limitati all'interno di uno spazio di ricerca geometricamente ammissibile.

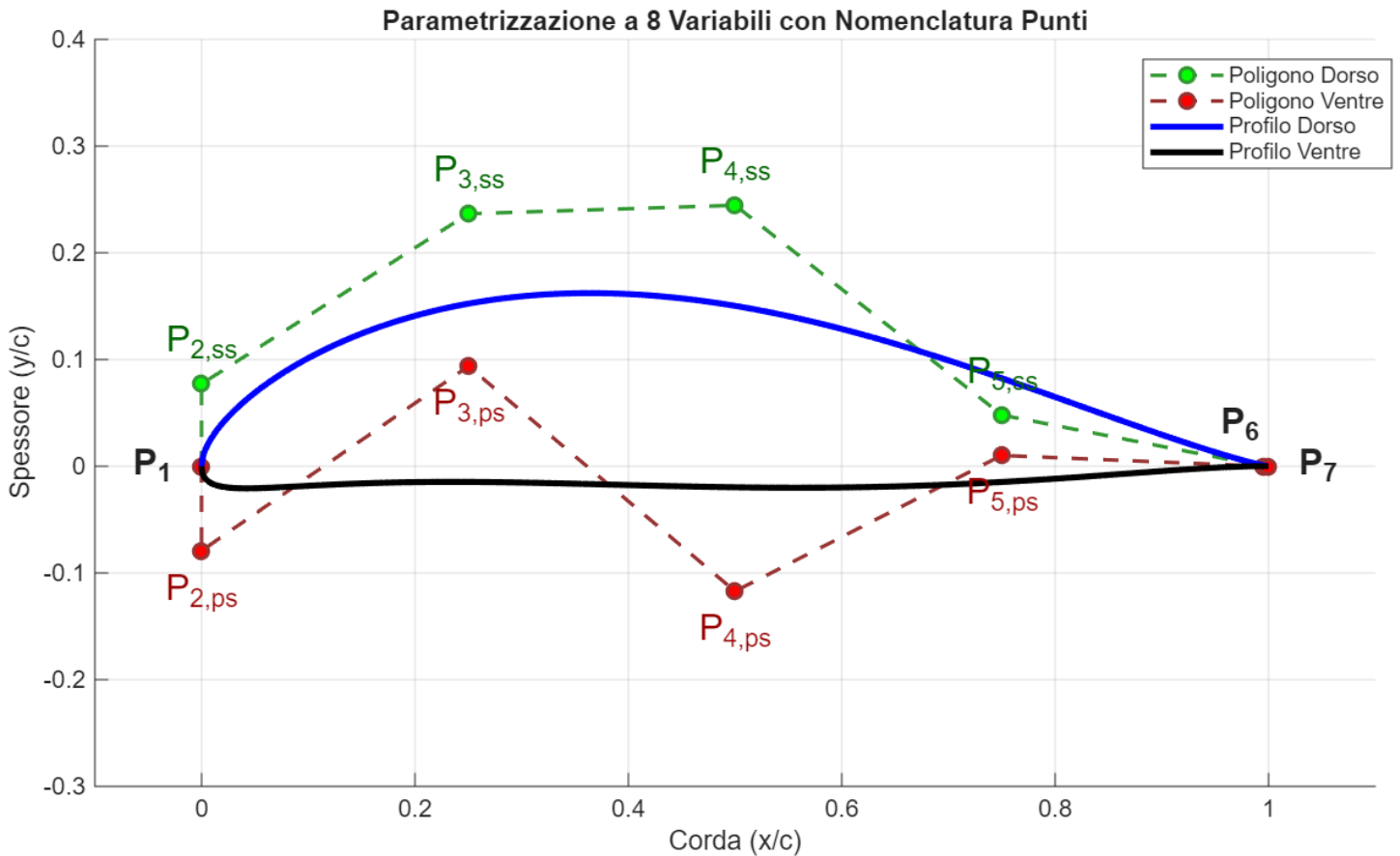


Figura 3.1: Esempio di parametrizzazione di un profilo aerodinamico tramite punti e poligoni di controllo di Bézier.

3.0.2 Parametrizzazione e Inserimento del Profilo Baseline

Anche la geometria del profilo di partenza NACA 65(12)10 è stata ricondotta alla formulazione di Bézier. A tale scopo, è stato preventivamente risolto un problema di ottimizzazione (nello specifico, di minimizzazione) mirato a determinare le coordinate dei punti di controllo ottimali. L'obiettivo della procedura era minimizzare lo scarto quadratico medio tra i punti della curva parametrica e la geometria reale del profilo di riferimento.

Il risultato di questa approssimazione per il profilo *baseline* normalizzato a corda unitaria è mostrato nella Figura 3.2.

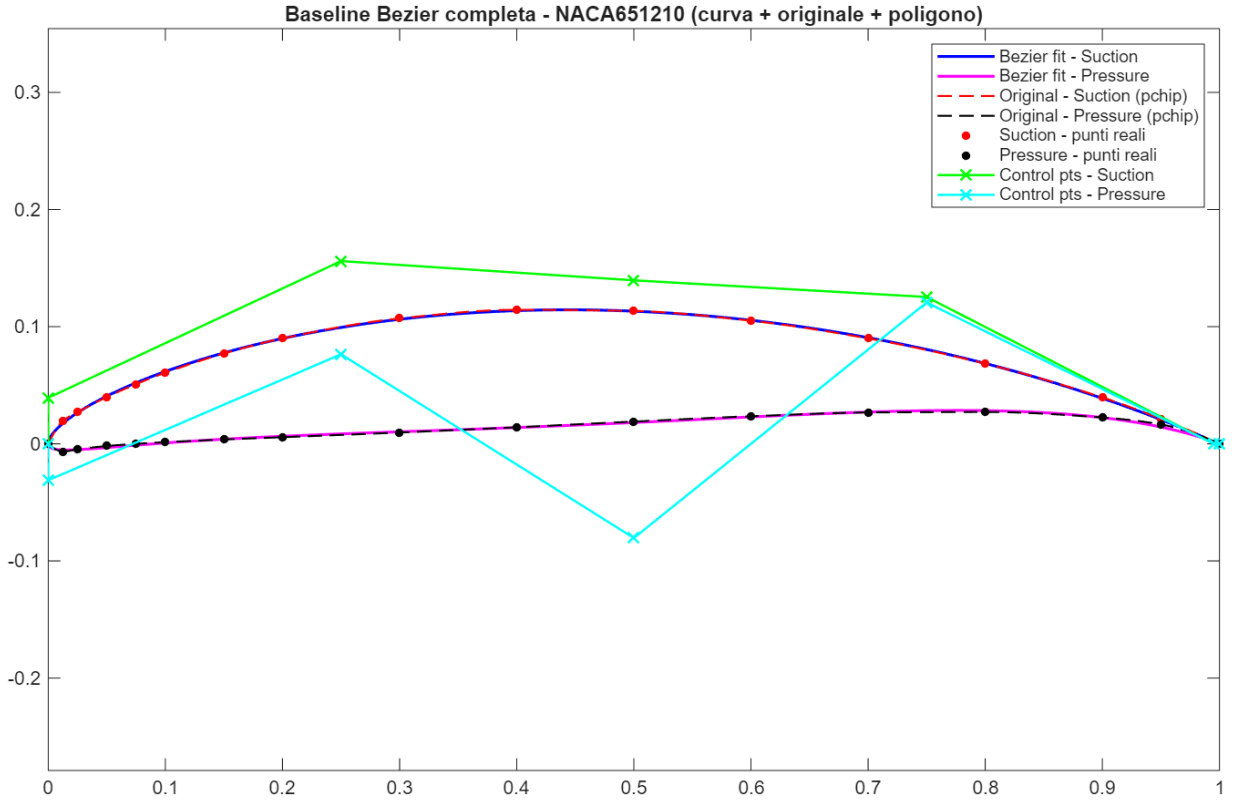


Figura 3.2: Geometria del profilo commerciale baseline NACA 65(12)10 normalizzato e ricostruito tramite curve di Bézier.

I parametri geometrici così ricavati appartengono nativamente all'interno del dominio di variazione vincolato per le variabili di decisione. Inoltre, per ottimizzare la convergenza dell'algoritmo genetico, i vettori delle coordinate del profilo *baseline* sono stati forzati all'interno della popolazione iniziale come primo individuo. Questa strategia di *seeding* indirizza fin da subito la ricerca verso soluzioni ad alte prestazioni.

Capitolo 4

Scelta del modello di turbolenza e studio di convergenza di griglia

Poiché nessun modello riproduce esattamente la realtà, modelli diversi possono fornire risultati sensibilmente differenti. Per valutare questa *incertezza di modellazione* sono stati confrontati tre modelli tra i più diffusi in ambito turbomacchine:

- $k-\omega$ **SST**, modello a due equazioni di tipo *low-Reynolds*, noto per la buona capacità di predire la separazione dello strato limite;
- $k-\varepsilon$ **realizable** con *enhanced wall treatment*, modello a due equazioni molto diffuso in ambito industriale; l'*enhanced wall treatment* è un trattamento di parete che ne consente l'impiego anche su griglie a basso y^+ come quella qui adottata;
- **Spalart–Allmaras**, modello a una sola equazione, più economico dal punto di vista computazionale.

Il confronto è stato condotto a parità di griglia, condizioni al contorno e schemi numerici, in modo da isolare il solo effetto del modello di turbolenza.

4.0.1 Risultati del confronto

I valori del coefficiente di perdita e della deflessione ottenuti con i tre modelli sono riportati in Figura 4.1 e in Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Confronto tra i modelli di turbolenza sulla griglia media.

Modello	ω	$\Delta\beta$ [deg]	$y_{\max}^+$
$k-\omega$ SST	0.044	11.4	0.74
$k-\varepsilon$ realizable (EWT)	0.035	13.6	0.72
Spalart–Allmaras	0.039	14.3	0.75

Si osserva una dispersione dei risultati tra i modelli significativamente superiore all'incertezza di discretizzazione: il coefficiente di perdita varia di circa il 25% tra il valore massimo (SST) e minimo ($k-\varepsilon$), e la deflessione di circa 3° . Ciò indica che, per le grandezze di interesse, la scelta del modello di turbolenza costituisce la principale fonte di incertezza, superiore a quella legata alla griglia: un risultato importante, perché mette in guardia dall'attribuire un'eccessiva precisione ai valori assoluti calcolati.

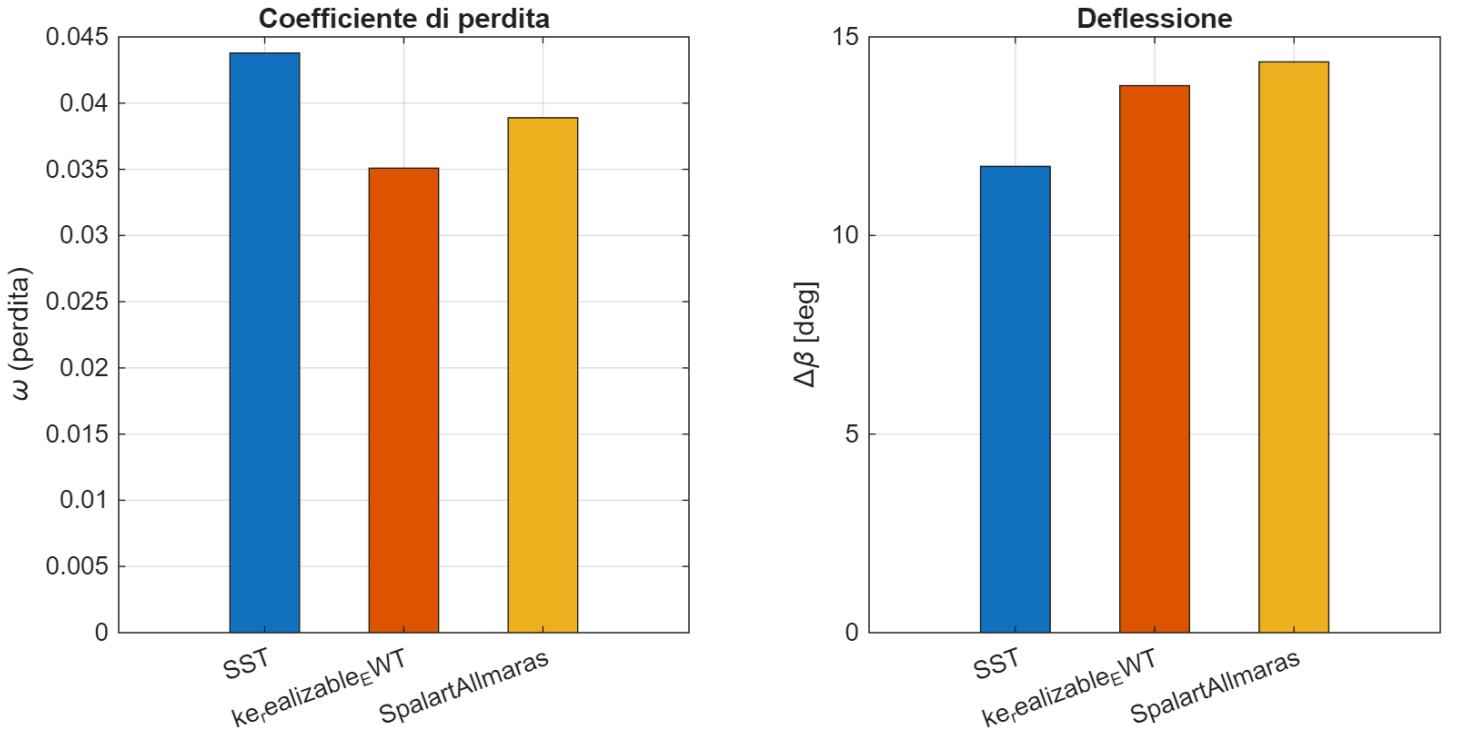


Figura 4.1: Confronto tra i modelli di turbolenza: coefficiente di perdita ω (sinistra) e deflessione $\Delta\beta$ (destra).

La distribuzione del coefficiente di pressione lungo la corda (Figura ??) chiarisce l'origine fisica di tali differenze. Il modello $k-\omega$ SST predice un picco di aspirazione meno intenso e un recupero di pressione anticipato sul dorso posteriore: ciò è sintomo di un ispessimento dello strato limite e di un'incipiente separazione, favorita dal gradiente di pressione avverso presente sul dorso. I modelli $k-\epsilon$ e Spalart–Allmaras mantengono invece il flusso attaccato più a lungo, con un picco di aspirazione più elevato e un recupero più graduale. Poiché il modello $k-\omega$ SST predice una maggiore separazione, ad esso corrispondono coerentemente una perdita più elevata (maggiore dissipazione) e una minore deflessione (minore capacità di deviare la corrente).

4.0.2 Modello selezionato

È noto in letteratura che i modelli della famiglia $k-\epsilon$ tendono a ritardare o sottostimare la separazione dello strato limite in presenza di gradiente di pressione avverso, mentre il modello $k-\omega$ SST, grazie alla formulazione ibrida che combina il comportamento del $k-\omega$ in prossimità della parete con quello del $k-\epsilon$ nel flusso libero, risulta più accurato nella predizione di tali fenomeni. Nel caso in esame, in cui il dorso del profilo è soggetto a un marcato recupero di pressione, la corretta predizione della separazione è determinante ai fini della stima delle perdite.

Per tale motivo, il modello $k-\omega$ SST è stato adottato come modello di riferimento per il processo di ottimizzazione. La maggiore perdita da esso predetta è ritenuta la stima più affidabile e conservativa, mentre i valori inferiori forniti dal modello $k-\epsilon$ sono con ogni probabilità ottimistici.

4.1 Studio di convergenza di griglia

Una simulazione CFD risolve le equazioni del moto su un numero finito di celle: il risultato dipende quindi dalla finezza della griglia. Prima di impiegare il modello nell’ottimizzazione occorre verificare che la soluzione sia indipendente dalla griglia e quantificare l’errore numerico residuo. Si è seguita la procedura del *Grid Convergence Index* (GCI) di Celik et al. [1], basata sull’extrapolazione di Richardson.

4.1.1 Impostazione

La procedura richiede tre griglie di densità crescente, ottenute variando il numero di segmenti sui bordi del profilo, sui contorni periodici e sulle sezioni di ingresso e uscita, e mantenendo invariata la topologia della mesh. Tutte e tre adottano uno strato limite strutturato di 30 *inflation layers* con primo strato di 0.18 mm, calibrato per garantire $y^+ < 1$ come richiesto dal modello $k-\omega$ SST.

A ciascuna griglia si associa una **dimensione caratteristica di cella** h , ossia la “taglia media” delle sue celle: quanto più fitta è la mesh, tanto minore è h . Nel caso bidimensionale

$$h = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta A_i \right)^{1/2} = \left(\frac{A_{\text{tot}}}{N} \right)^{1/2} = \sqrt{A_{\text{tot}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad (4.1)$$

con N numero di celle, ΔA_i area della singola cella e A_{tot} area del dominio. Poiché il dominio è identico per le tre griglie, A_{tot} è una costante comune che si semplifica nei rapporti tra griglie successive: ai fini della procedura è quindi sufficiente porre $h \propto N^{-1/2}$, senza necessità di valutare esplicitamente le aree delle celle.

Ordinate le griglie dalla più fine (h_1) alla più grossolana (h_3), si definiscono i **rapporti di raffinamento**

$$r_{21} = \frac{h_2}{h_1}, \quad r_{32} = \frac{h_3}{h_2}, \quad (4.2)$$

che misurano di quanto ciascuna griglia è più grossolana della precedente.

Le grandezze monitorate, indicate con ϕ , sono i due obiettivi dell’ottimizzazione: il **coefficiente di perdita** $\omega = (p_1^0 - p_2^0)/(p_1^0 - p_1)$, che quantifica la dissipazione introdotta dalla schiera, e la **deflessione** $\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2$, che ne misura la capacità di deviare la corrente. Entrambe sono ricavate da Fluent mediante integrali di superficie sulle sezioni di ingresso e uscita: mediati sulla portata per le pressioni, sull’area per gli angoli di flusso.

Tabella 4.2: Caratteristiche delle tre griglie.

Griglia	N (celle)	$h \propto N^{-1/2}$	y_{max}^+
Fine (N_1)	42162	4.87×10^{-3}	0.66
Media (N_2)	26250	6.17×10^{-3}	0.74
Coarse (N_3)	16188	7.86×10^{-3}	0.86
$r_{21} = 1.267$		$r_{32} = 1.273$	

I valori ottenuti sono riportati in Tabella 4.2. I rapporti di raffinamento risultano marginalmente inferiori alla soglia $r > 1.3$ raccomandata in [1]: si tratta di un compromesso consapevole, poiché le configurazioni con rapporti superiori compromettevano requisiti più stringenti sul piano fisico (griglia

coarse eccessivamente povera, oppure y^+ superiore all'unità). Si è pertanto privilegiata la qualità della soluzione — $y^+ < 1$ e convergenza monotona su entrambe le grandezze — accettando uno scostamento del 2% dalla soglia.

4.1.2 Verifica del parametro y^+

Il modello $k-\omega$ SST è di tipo *low-Reynolds*: risolve direttamente il sottostrato viscoso e richiede $y^+ \lesssim 1$, dove y^+ è la distanza adimensionale dalla parete del primo nodo di calcolo. Come mostrato in Figura 4.2, il valore massimo si mantiene sotto l'unità su tutte le griglie (0.66 fine, 0.74 media, 0.86 coarse), con la corretta gerarchia decrescente al raffinarsi della mesh; i massimi si localizzano al bordo d'attacco e d'uscita, dove i gradienti sono più intensi. Il prerequisito del modello è quindi soddisfatto.

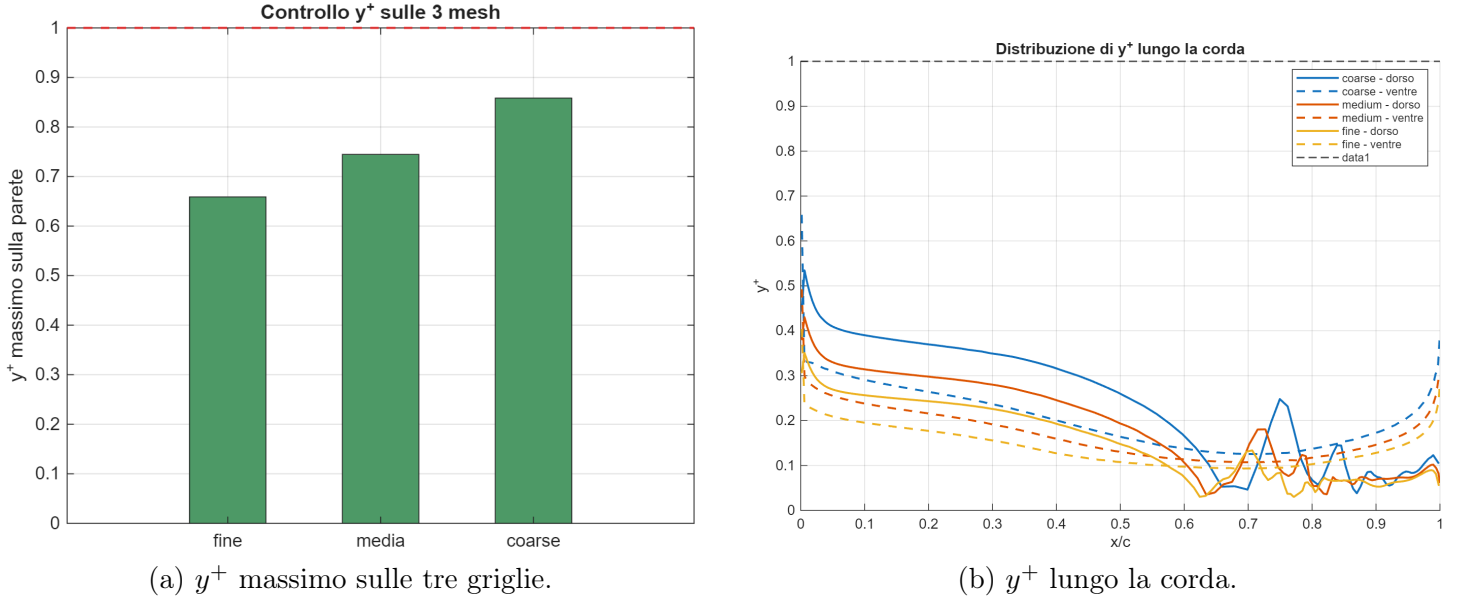


Figura 4.2: Verifica del parametro y^+ .

4.1.3 Procedura GCI

Dai tre valori ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 assunti da ciascuna grandezza sulle tre griglie, la procedura calcola le quantità seguenti.

L'**ordine di convergenza apparente** p è l'esponente con cui l'errore decresce al raffinarsi della griglia. Introdotte le variazioni tra griglie successive $\varepsilon_{21} = \phi_2 - \phi_1$ ed $\varepsilon_{32} = \phi_3 - \phi_2$, p è soluzione dell'equazione implicita

$$p = \frac{1}{\ln r_{21}} \left| \ln \left| \frac{\varepsilon_{32}}{\varepsilon_{21}} \right| + q(p) \right|, \quad q(p) = \ln \left(\frac{r_{21}^p - s}{r_{32}^p - s} \right), \quad s = \text{sign} \left(\frac{\varepsilon_{32}}{\varepsilon_{21}} \right), \quad (4.3)$$

risolta per iterazione. Il termine $q(p)$ corregge il fatto che r_{21} e r_{32} non sono in generale uguali. Un valore di p prossimo all'ordine formale dello schema numerico (secondo ordine, in questo caso) indica che la soluzione si trova nel corretto *regime asintotico*.

L'**estrapolazione di Richardson** fornisce la stima della soluzione per $h \rightarrow 0$, ossia il valore su griglia infinitamente fitta:

$$\phi_{\text{ext}}^{21} = \frac{r_{21}^p \phi_1 - \phi_2}{r_{21}^p - 1}. \quad (4.4)$$

Si definiscono infine l'**errore approssimato** $e_a^{21} = |(\phi_1 - \phi_2)/\phi_1|$, che misura la variazione della soluzione tra griglia media e fine, e l'**errore estrapolato** $e_{\text{ext}}^{21} = |(\phi_{\text{ext}}^{21} - \phi_1)/\phi_{\text{ext}}^{21}|$, che misura la distanza della soluzione fine dal valore estrapolato. Il risultato conclusivo è l'**indice GCI** sulla griglia fine,

$$\text{GCI}_{\text{fine}}^{21} = \frac{1.25 e_a^{21}}{r_{21}^p - 1}, \quad (4.5)$$

dove 1.25 è il coefficiente di sicurezza raccomandato in [1] per studi condotti su tre griglie. Il GCI stima in percentuale l'incertezza numerica della soluzione sulla griglia fine: quanto più è contenuto, tanto più la soluzione è indipendente dalla griglia.

4.1.4 Risultati

Tabella 4.3: Sintesi dello studio di convergenza di griglia.

	ω	$\Delta\beta$ [deg]	Significato
ϕ_1 (fine)	0.046377	11.383	valore sulla griglia fine
ϕ_2 (media)	0.043707	11.740	valore sulla griglia media
ϕ_3 (coarse)	0.040942	12.379	valore sulla griglia coarse
p	2.000*	2.346	ordine di convergenza
ϕ_{ext}^{21}	0.050782	10.902	valore estrapolato ($h \rightarrow 0$)
e_a^{21}	5.758%	3.137%	scarto media–fine
e_{ext}^{21}	8.675%	4.407%	scarto fine–estrapolato
GCI_{fine}	11.873%	5.276%	incertezza numerica

* per ω le differenze ε_{21} ed ε_{32} sono risultate quasi coincidenti: il loro rapporto tende all'unità e l'Eq. (4.3) diventa numericamente indeterminata. Come raccomandato in [1] per queste situazioni limite, p è stato fissato al valore formale dello schema ($p = 2$). Non si tratta di un difetto fisico della soluzione, che converge regolarmente, ma di una degenerazione della formula.

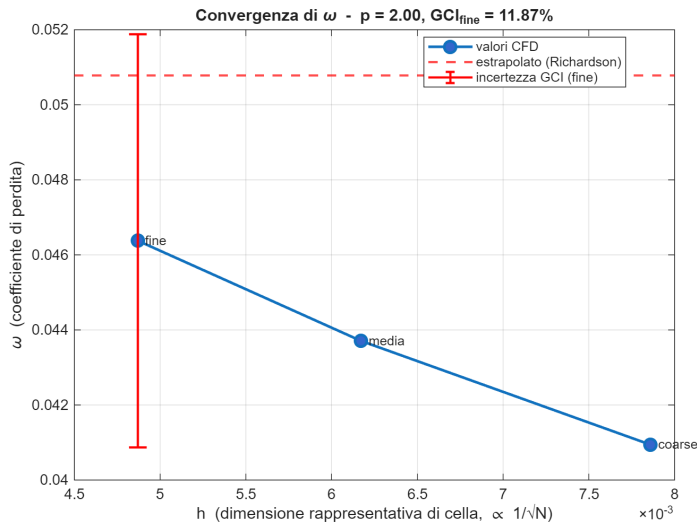
I risultati sono riassunti in Tabella 4.3 e illustrati nelle Figure 4.3 e ??.

Entrambe le grandezze convergono in modo *monotono*: al raffinarsi della griglia ω cresce da 0.0409 (coarse) a 0.0464 (fine), tendendo al valore estrapolato 0.0508; $\Delta\beta$ decresce da 12.379° a 11.383°, tendendo a 10.902°. Lo scarto tra griglia media e fine è contenuto: 5.8% per ω e 3.1% per $\Delta\beta$.

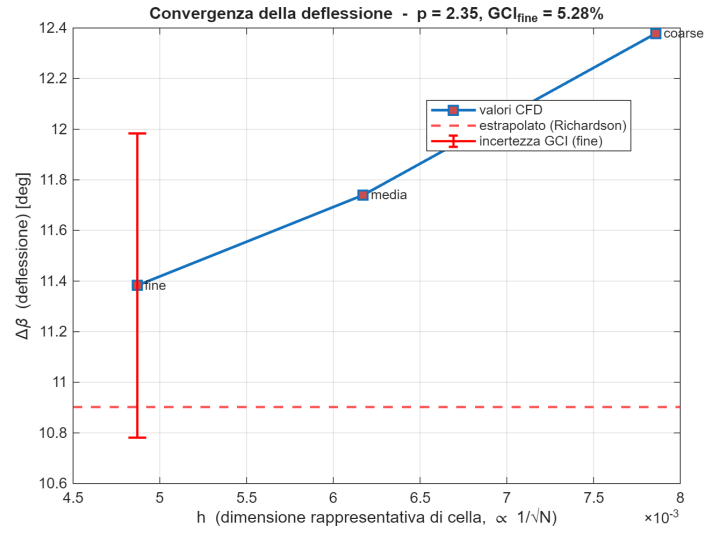
L'ordine apparente della deflessione, $p = 2.346$, è prossimo al valore teorico di 2 e conferma il corretto regime asintotico. Per il coefficiente di perdita p è stato fissato al secondo ordine, per la ragione indicata in nota alla tabella.

Le incertezze numeriche risultanti sono dell'**11.9%** per ω e del **5.3%** per $\Delta\beta$. La differenza è fisicamente comprensibile: ω è una piccola differenza tra pressioni, dominata dai fenomeni dissipativi in strato limite e in scia, e risulta perciò più sensibile alla risoluzione della griglia; $\Delta\beta$ è invece una grandezza integrale, legata alla geometria del canale, e si dimostra più robusta.

La Figura 4.4 conferma l'indipendenza dalla griglia anche a livello di campo locale: le distribuzioni del coefficiente di pressione $C_p = (p - p_1)/(p_1^0 - p_1)$ lungo la corda sono pressoché sovrapposte, con differenze apprezzabili soltanto nell'intensità del picco di aspirazione.



(a) Coefficiente di perdita ω .



(b) Deflessione $\Delta\beta$.

Figura 4.3: Convergenza delle grandezze monitorate al raffinarsi della griglia. La linea tratteggiata indica il valore estrapolato, la barra l'incertezza numerica sulla griglia fine.

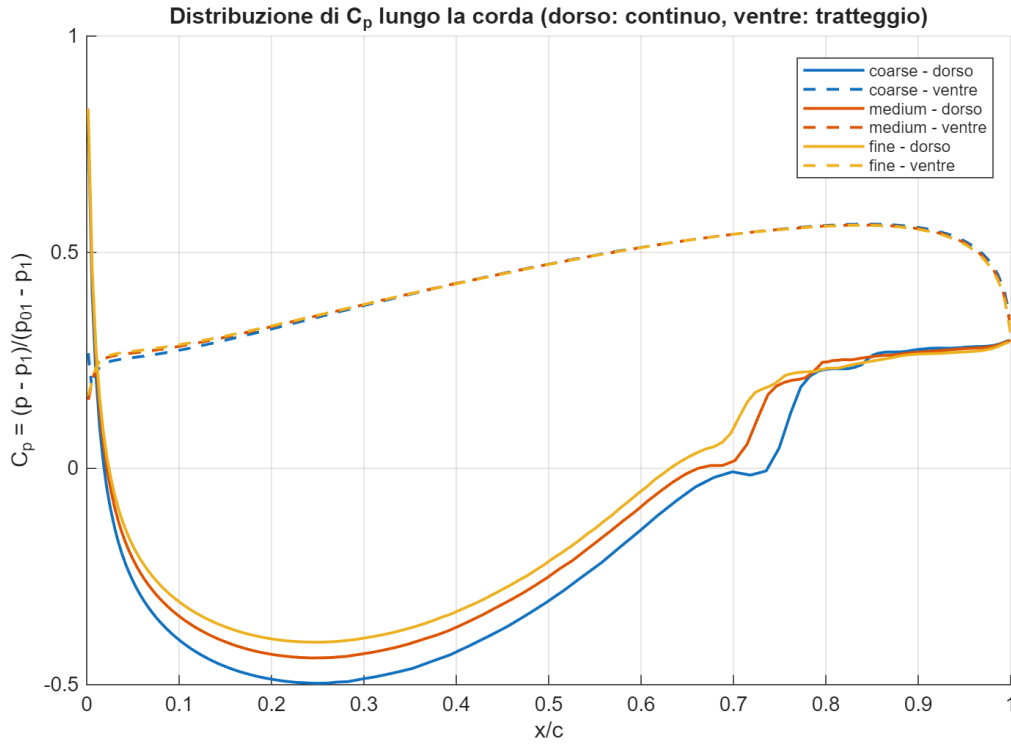


Figura 4.4: Coefficiente di pressione lungo la corda (continuo: dorso; tratteggiato: ventre).

4.1.5 Griglia selezionata

La **griglia media** è stata adottata come riferimento per l'ottimizzazione: garantisce $y^+ < 1$ e uno scarto contenuto dalla soluzione fine (5.8% su ω , 3.1% su $\Delta\beta$) a fronte di un onere di calcolo sensibilmente inferiore. Il costo computazionale è determinante in un'ottimizzazione multi-obiettivo, che richiede la valutazione di alcune centinaia di configurazioni: l'impiego sistematico della griglia fine comporterebbe tempi proibitivi.

Capitolo 5

Analisi della scalabilità parallela

Poiché l'ottimizzazione richiede la valutazione di centinaia di configurazioni, è stata verificata la scalabilità parallela di Fluent sulla griglia media, misurando il tempo di calcolo (in secondi) al variare del numero di core impiegati (Figura 5.1).

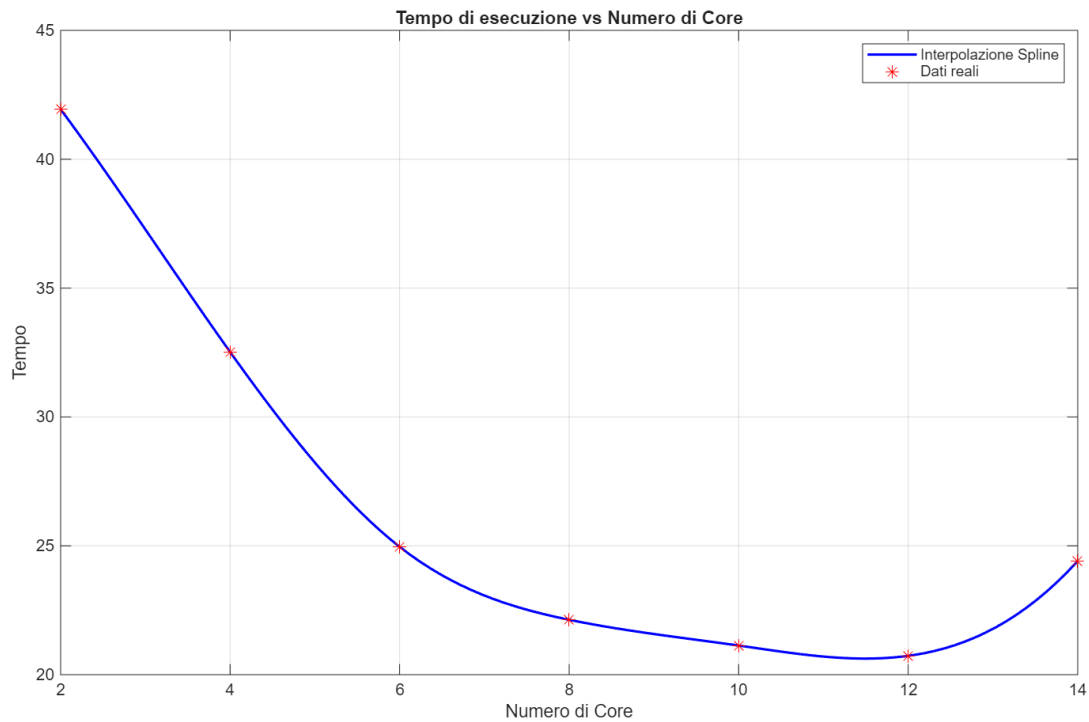


Figura 5.1: Tempo di calcolo [s] in funzione del numero di core, griglia media.

Il tempo diminuisce da circa 42 s (2 core) fino al minimo di circa 20.6 s (12 core), per poi risalire a 24.3 s con 14 core a causa del sovraccarico di comunicazione tra i processi. È stata scelta la configurazione a 8 core (tempo ≈ 22 s): il guadagno rispetto a 12 core è marginale ($\sim 6\%$) a fronte di un maggiore utilizzo di risorse e di una minore stabilità oltre tale soglia.

Capitolo 6

Configurazione dell'Algoritmo Genetico

L'ottimizzazione è stata condotta accoppiando un solutore fluidodinamico computazionale (CFD) commerciale (ANSYS Fluent) con un algoritmo genetico multi-obiettivo (MOGA). Per questa prima ottimizzazione sono stati adottati i seguenti parametri di popolazione:

- **Numero di generazioni (N_{gen}):** 30
- **Dimensione della popolazione (N_{ind}):** 40 individui per generazione
- **Numero totale di valutazioni:** 1200 configurazioni geometriche esplorate

6.1 Formulazione della Funzione di Penalità

Un individuo viene scartato immediatamente (fitness = [1000, 1000]), prima ancora di generare la mesh e lanciare il calcolo CFD, se una delle seguenti condizioni geometriche non è soddisfatta:

- spessore minimo nella regione centrale del profilo ($x/c \in [0.05, 0.95]$): $t_{\min} \geq 0.2$ mm;
- spessore al bordo d'attacco, valutato al 5% della corda: $t_{LE} \geq 0.45$ mm;

Per garantire l'integrità strutturale del profilo ed evitare che l'algoritmo converga verso geometrie eccessivamente sottili (prive di spessore accoppiabile meccanicamente), è stata inoltre introdotta una funzione di penalità dinamica basata sull'area della sezione trasversale del profilo alare (A_{IND}) confrontata con l'area della configurazione di partenza (A_{baseline}).

Il vincolo impone che l'area dell'individuo non sia inferiore al 90% dell'area della baseline. La violazione del vincolo viene quantificata tramite il parametro adimensionale ϵ :

$$\epsilon = \max \left(0, \frac{0.90 \cdot A_{\text{baseline}} - A_{\text{IND}}}{A_{\text{baseline}}} \right) \quad (6.1)$$

Per favorire un'ampia esplorazione dello spazio delle soluzioni nelle prime fasi dell'ottimizzazione e penalizzare severamente i vincoli violati solo a convergenza, è stato implementato un fattore di penalità dinamico quadratico K , funzione della generazione corrente (Gen):

$$K = \left(\frac{\text{Gen} + 1}{N_{\text{gen, tot}}} \right)^2 \quad (6.2)$$

Il moltiplicatore finale di penalità pen viene definito come:

$$pen = 1 + 20 \cdot K \cdot \epsilon \quad (6.3)$$

Le funzioni obiettivo trasmesse all'ottimizzatore (esprese in forma di minimizzazione) vengono infine scalate per il coefficiente pen , penalizzando la $fitness$ degli individui geometricamente non conformi:

$$\vec{f}_{fitness} = \begin{bmatrix} \omega_{norm} \cdot pen \\ \Delta\beta_{norm} \cdot pen \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

dove ω_{norm} rappresenta il coefficiente di perdita di pressione totale normalizzato e $\Delta\beta_{norm}$ la metrica associata alla deviazione del flusso (normalizzata in ottica di minimizzazione).

6.2 Analisi del Fronte di Pareto

Al termine delle 30 generazioni, l'algoritmo ha delineato con successo il fronte di Pareto. Dallo zoom

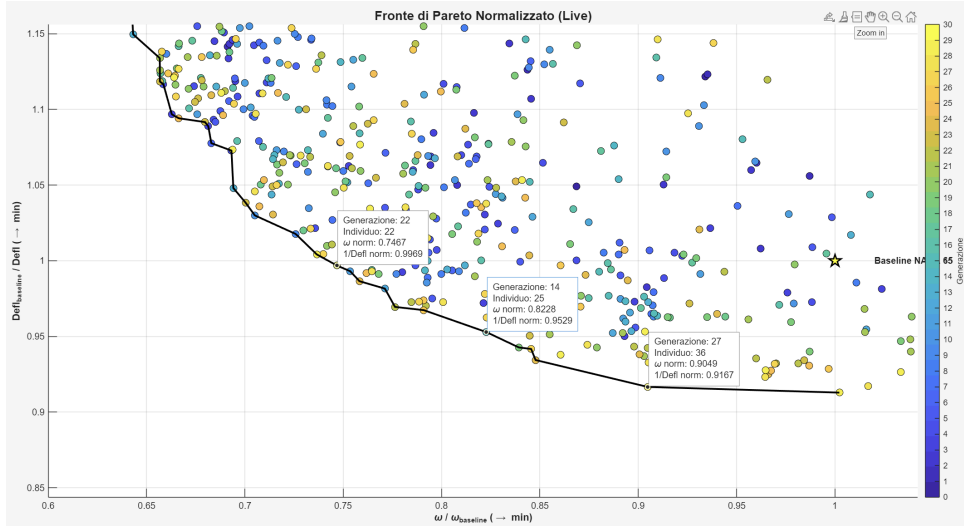


Figura 6.1: Zoom del fronte di Pareto e identificazione dei tre profili ottimi selezionati.

sul fronte ottimizzato (Figura 6.1), sono stati estratti tre profili geometrici di particolare interesse per un'analisi di dettaglio:

1. **Best Efficiency:** Configurazione a minime perdite fluidodinamiche (ω), ideale per condizioni di design ad elevato rendimento.
2. **Best Deflection:** Configurazione che massimizza l'angolo di curvatura del flusso, accettando un intrinseco incremento del livello di perdita.
3. **Compromesso:** Individuo bilanciato posizionato nel "ginocchio" del fronte di Pareto, che garantisce ottime doti di deviazione senza penalizzare drasticamente l'efficienza globale.

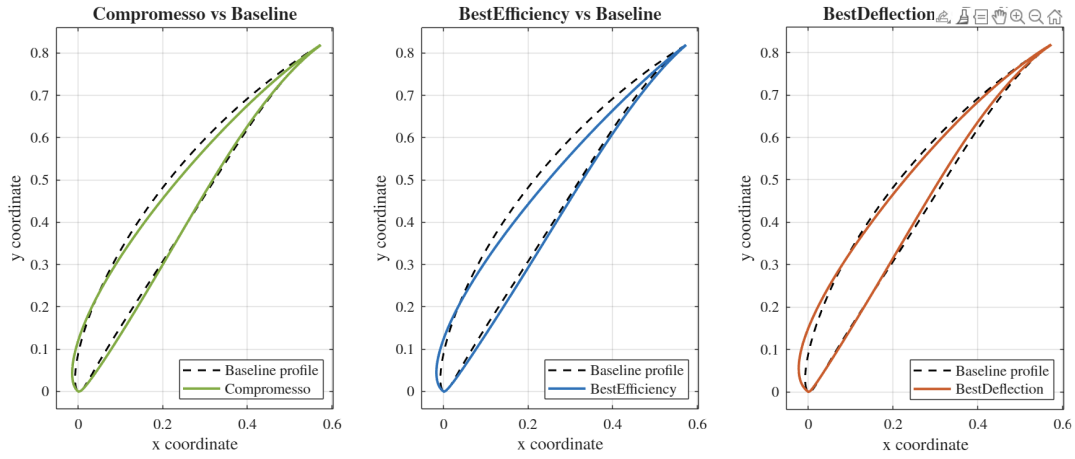


Figura 6.2: Confronto delle sezioni geometriche

6.3 Verifica e Distribuzioni Aerodinamiche

Per comprendere i meccanismi fluidodinamici introdotti dall'ottimizzazione, i profili selezionati sono stati confrontati con la geometria *Baseline NACA*. Le distribuzioni estratte lungo la corda adimensionale (x/c) sono riportate in Figura 6.3 e in Figura 6.6. Dall'analisi del coefficiente di pressione (C_p) emergono le

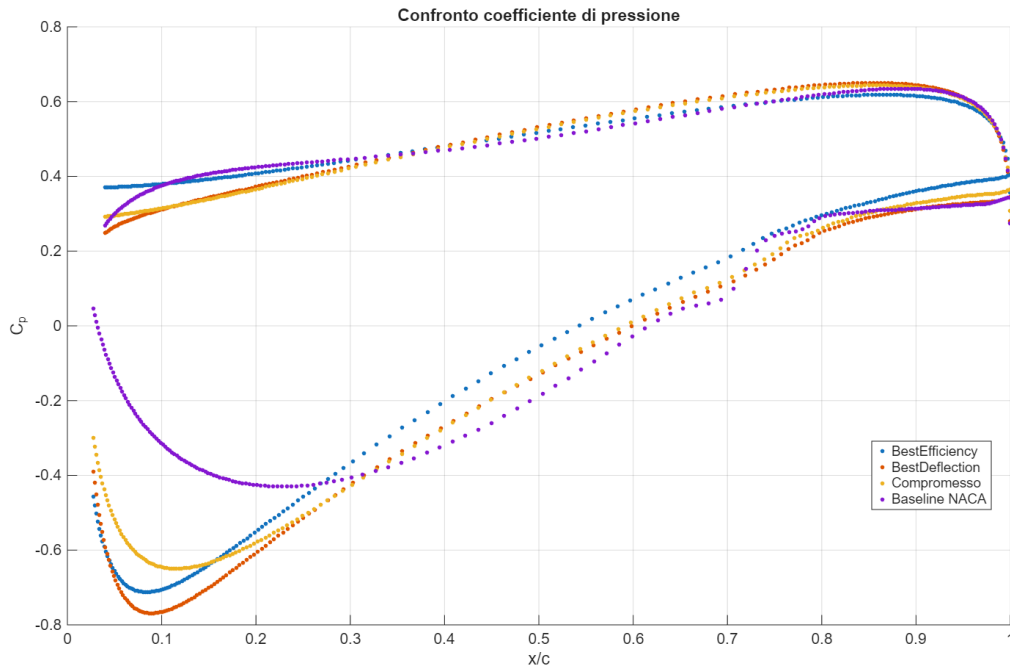


Figura 6.3: Distribuzione locale del coefficiente di pressione (C_p) lungo la corda adimensionale del profilo.

seguenti considerazioni :

- Il profilo di massima efficienza (*Best Efficiency*) presenta il picco di minima pressione anticipato lungo la corda rispetto alle altre configurazioni. Tale accorgimento aerodinamico fornisce un maggiore margine spaziale per la successiva decelerazione del flusso sul dorso, permettendo un recupero di pressione più graduale e mitigando il rischio di separazione dello strato limite.
- La configurazione a massima deviazione (*Best Deflection*), come prevedibile teoricamente, esibisce un'area sottesa tra la curva del dorso (*Suction Surface*) e quella del ventre (*Pressure Surface*) significativamente più ampia, a testimonianza del maggiore carico aerodinamico elaborato dal profilo.

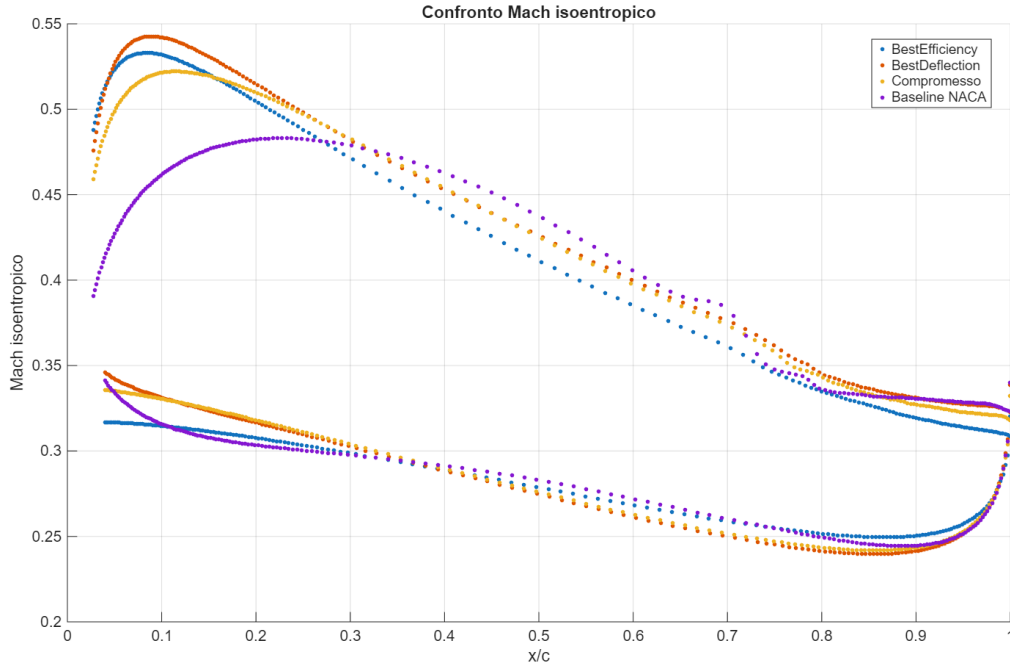


Figura 6.4: Distribuzione del Mach isoentropico sul dorso e sul ventre dei profili ottimizzati e della baseline.

L'osservazione dell'andamento del Mach isoentropico (Figura 6.6) fornisce ulteriori chiavi di lettura:

- Il profilo *Best Deflection* elabora il flusso a velocità locali marcatamente più elevate, accettando di conseguenza una maggiore quota di perdite di profilo (legate all'attrito viscoso distribuito) per favorire la curvatura della vena fluida.
- Il profilo *Best Efficiency* opera a regimi di velocità inferiori, contenendo le dissipazioni viscose. Risulta inoltre fondamentale notare come, in prossimità del bordo d'uscita (al 95% della corda), il differenziale di velocità tra ventre e dorso sia nettamente inferiore rispetto alle altre geometrie esplorate; questa condizione riduce l'entità dello *shear layer* al distacco, minimizzando le perdite associate.

A conferma delle dinamiche aerodinamiche osservate sul profilo, la Figura 6.5 illustra il decadimento della pressione totale misurato verticalmente a valle della schiera. Si evince chiaramente come la geometria *Best Efficiency* garantisca il minimo deficit di pressione nella zona di scia. Il profilo *Best Deflection* presenta invece una traccia dissipativa in linea con quella della Baseline, mentre il profilo di *Compromesso* si posiziona coerentemente in una fascia intermedia, bilanciando in modo efficace le esigenze concorrenti di deviazione ed efficienza.

Infine, la validità del vincolo sull'area è stata pienamente confermata: nessuno dei tre profili selezionati ha violato la soglia geometrica del 90% dell'area iniziale, dimostrando la robustezza della funzione di penalità ad accoppiamento quadratico temporale.

6.4 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Questa prima prova esplorativa ha confermato la validità e la robustezza del *workflow* computazionale adottato. Pur disponendo di un numero ridotto di generazioni (30), l'algoritmo ha campionato efficacemente lo spazio di progetto, individuando soluzioni in grado di superare le prestazioni aerodinamiche della Baseline NACA.

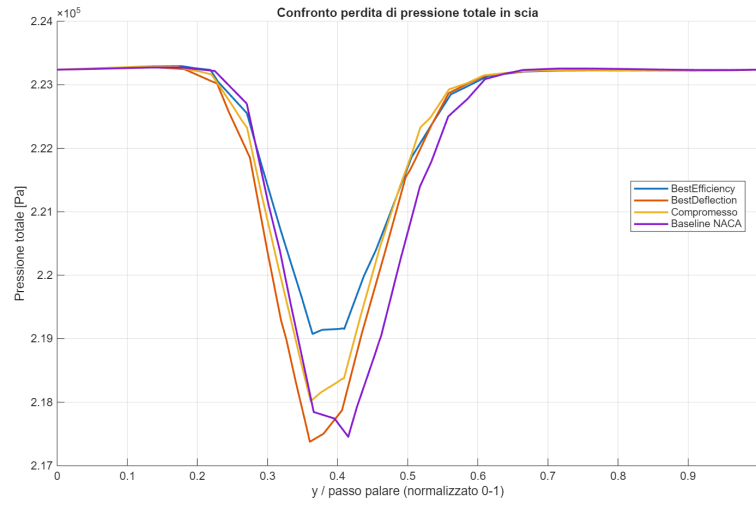


Figura 6.5: Confronto della perdita di pressione totale valutata trasversalmente nella regione di scia.

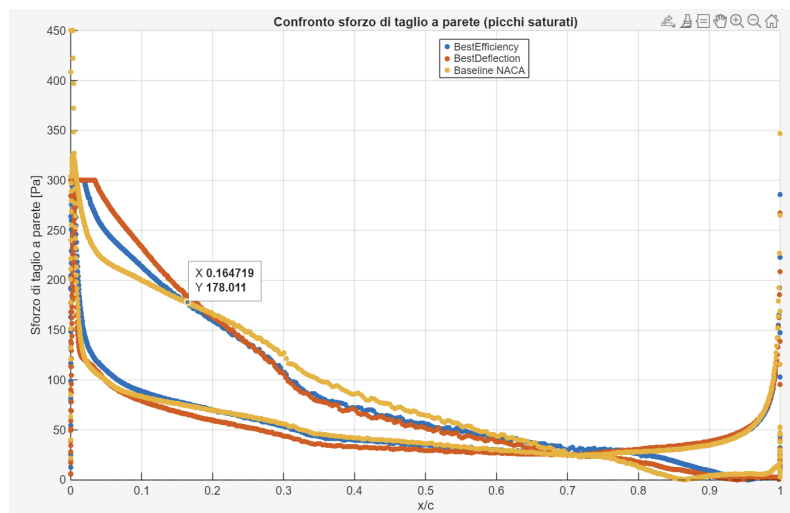


Figura 6.6: Sforzo di taglio a parete

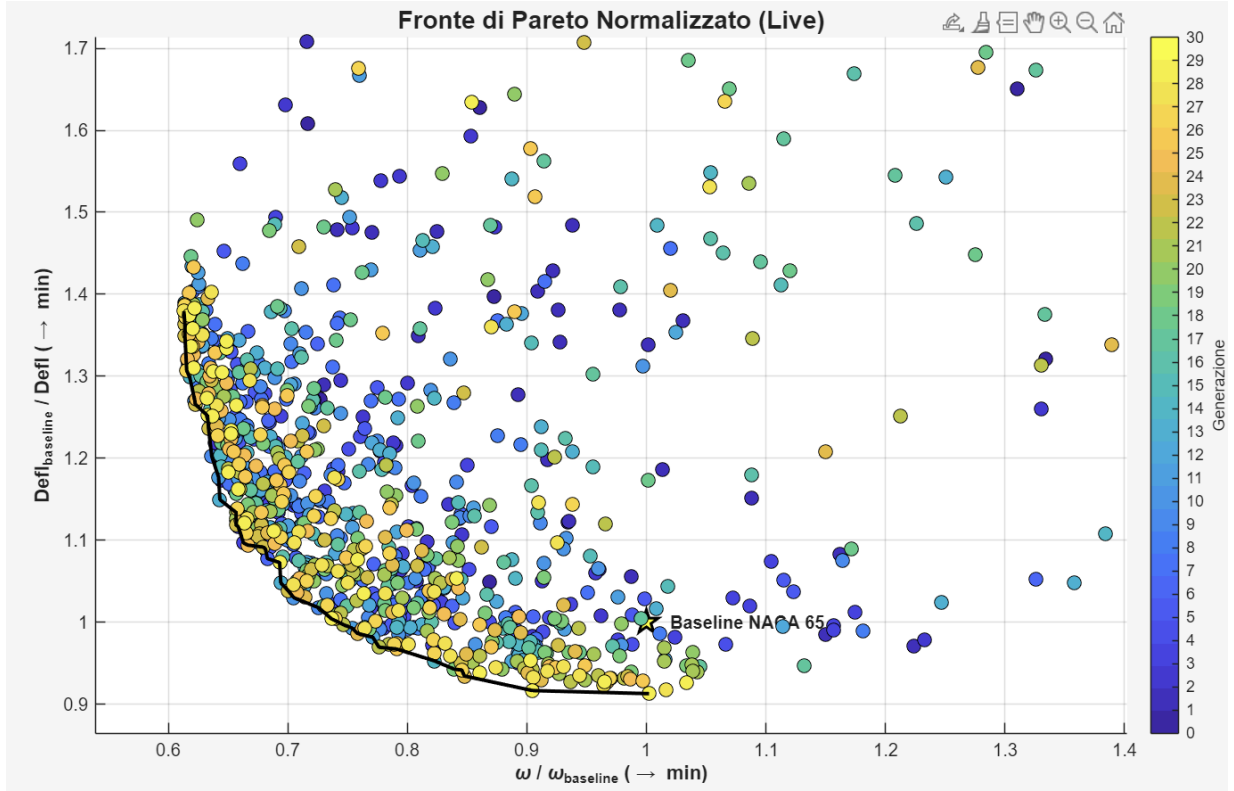


Figura 6.7: Fronte di Pareto globale ottenuto dall’ottimizzazione stocastica MOGA dopo 30 generazioni.

L’impiego di una funzione di penalità dinamica ha mostrato un comportamento peculiare: un’iniziale tolleranza verso geometrie sottomisura ha favorito la comparsa di profili molto performanti già nelle prime generazioni; tuttavia, la successiva severità del vincolo all’avanzare dell’ottimizzazione ha comportato una drastica penalizzazione degli individui nelle fasi intermedie, costringendo l’algoritmo a riconvergere verso geometrie conformi solo nelle battute finali. Al fine di valutare la strategia ottimale, la prossima campagna implementerà una funzione di penalità statica (costante) per consentire un confronto diretto tra i due approcci.

In aggiunta, l’analisi del fronte di Pareto ha evidenziato una marcata tendenza all’addensamento delle soluzioni ottime (*crowding*) nella regione caratterizzata da alto rendimento e bassa deflessione.

6.5 Modifiche introdotte nella seconda run

6.5.1 Controlli geometrici (seconda run)

Un individuo viene scartato immediatamente ($\text{fitness} = [1000, 1000]$), prima ancora di generare la mesh e lanciare il calcolo CFD, se una delle seguenti condizioni geometriche non è soddisfatta:

- spessore minimo nella regione centrale del profilo ($x/c \in [0.05, 0.95]$): $t_{min} \geq 0.2 \text{ mm}$;
- spessore al bordo d'attacco, valutato al 5% della corda: $t_{LE} \geq 0.45 \text{ mm}$;

6.5.2 Funzione di penalità (seconda run)

Superati i controlli geometrici precedenti, la fitness normalizzata ($\omega^*, 1/Defl^*$) viene corretta da due penalità soft quadratiche, applicate in egual misura a entrambi gli obiettivi, e da una penalità moltiplicativa sull'area del profilo:

$$P_{struct} = \begin{cases} 0.5 (0.95 t_{mc, base} - t_{mc})^2 & \text{se } t_{mc} < 0.95 t_{mc, base} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (6.5)$$

$$P_{defl} = \begin{cases} 0.5 (Defl_{base} - Defl)^2 & \text{se } Defl < Defl_{base} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (6.6)$$

$$P_{area} = 1 + C \varepsilon, \quad \varepsilon = \max \left(0, \frac{0.90 A_{base} - A}{A_{base}} \right), \quad C = 20 \quad (6.7)$$

dove t_{mc} è lo spessore del profilo nel punto di massima curvatura della linea media, A l'area del profilo, e $t_{mc, base}$, $Defl_{base}$, A_{base} i corrispondenti valori della baseline. La fitness finale è data da:

$$\omega_{fit}^* = (\omega^* + P_{struct} + P_{defl}) \cdot P_{area} \quad (6.8)$$

$$(1/Defl)_{fit}^* = ((1/Defl)^* + P_{struct} + P_{defl}) \cdot P_{area} \quad (6.9)$$

P_{struct} impone un vincolo strutturale ancorato dinamicamente al valore della baseline, così che quest'ultima non possa mai risulterne in violazione; P_{defl} impedisce che la deflessione regredisca al di sotto del valore di riferimento. A differenza della prima run, in cui la severità di P_{area} cresceva con il numero di generazioni, il coefficiente C è qui mantenuto costante fin dalla prima generazione, per penalizzare da subito le riduzioni di area anziché tollerarle nelle fasi iniziali della ricerca.

6.5.3 Risultati

La Figura 6.8 mostra il fronte di Pareto finale della seconda run; la Figura 6.9 ne mostra la progressione attraverso le generazioni.

Le Figure 6.10–6.12 confrontano i profili di miglior efficienza, compromesso e miglior deflessione tra le due run.

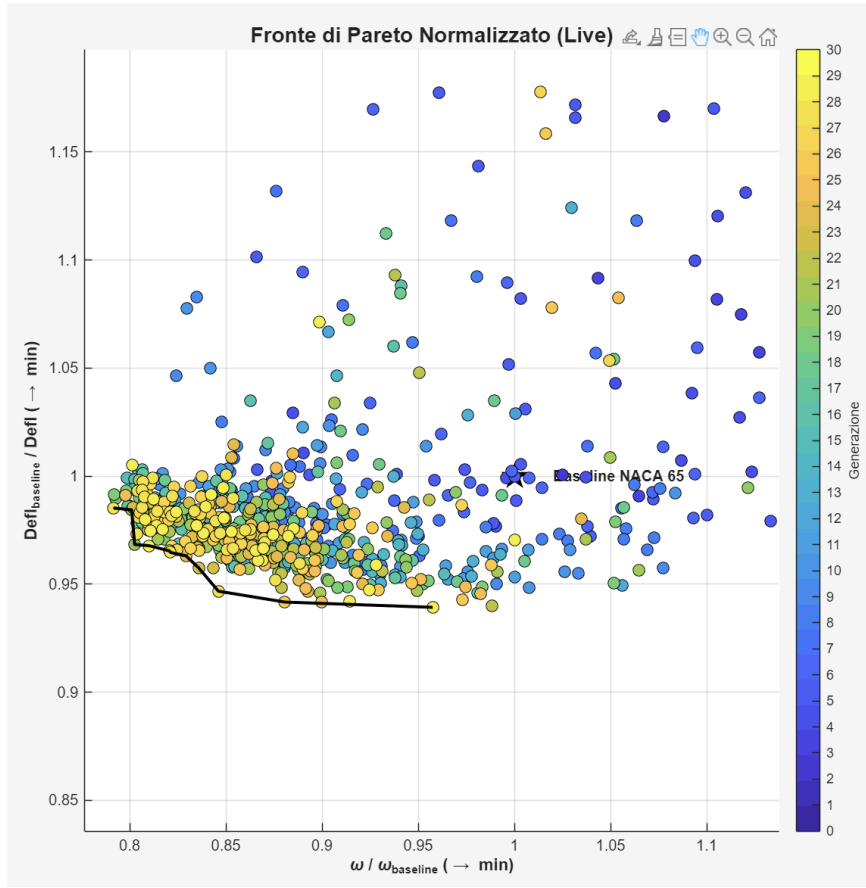


Figura 6.8: Fronte di Pareto finale della seconda run.

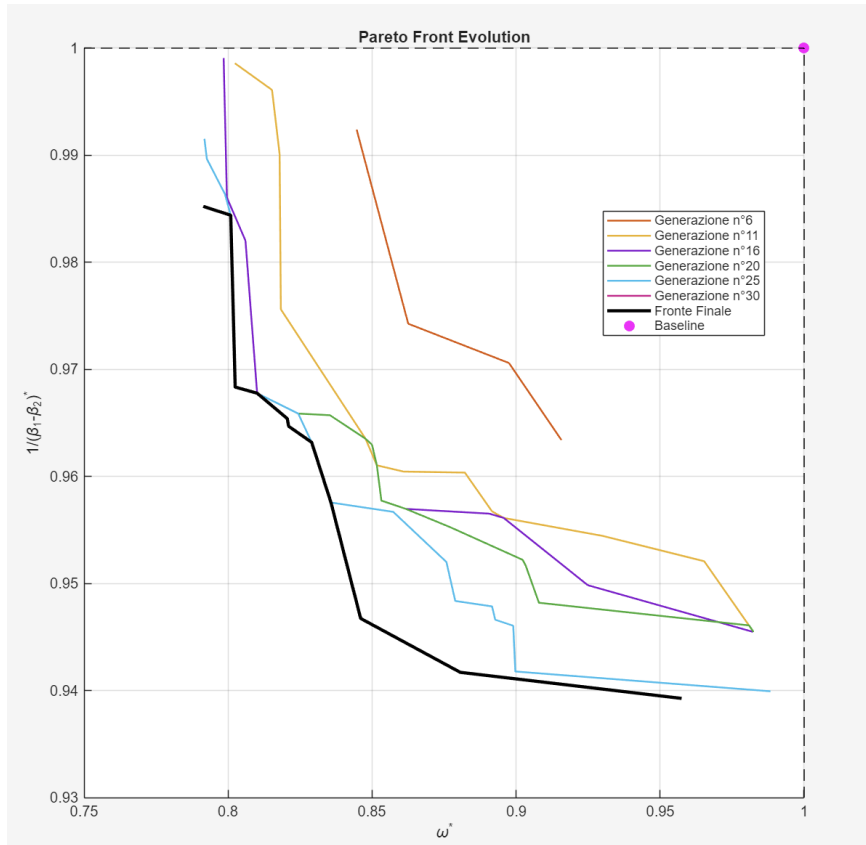


Figura 6.9: Evoluzione del fronte di Pareto attraverso le generazioni.

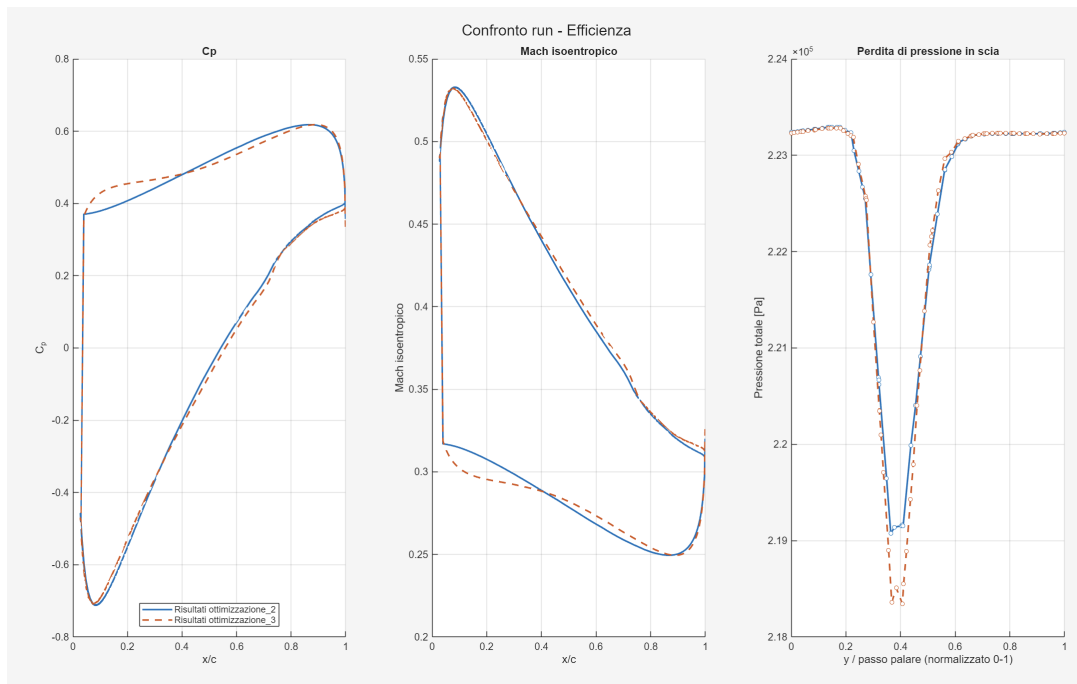


Figura 6.10: Confronto del profilo a miglior efficienza.

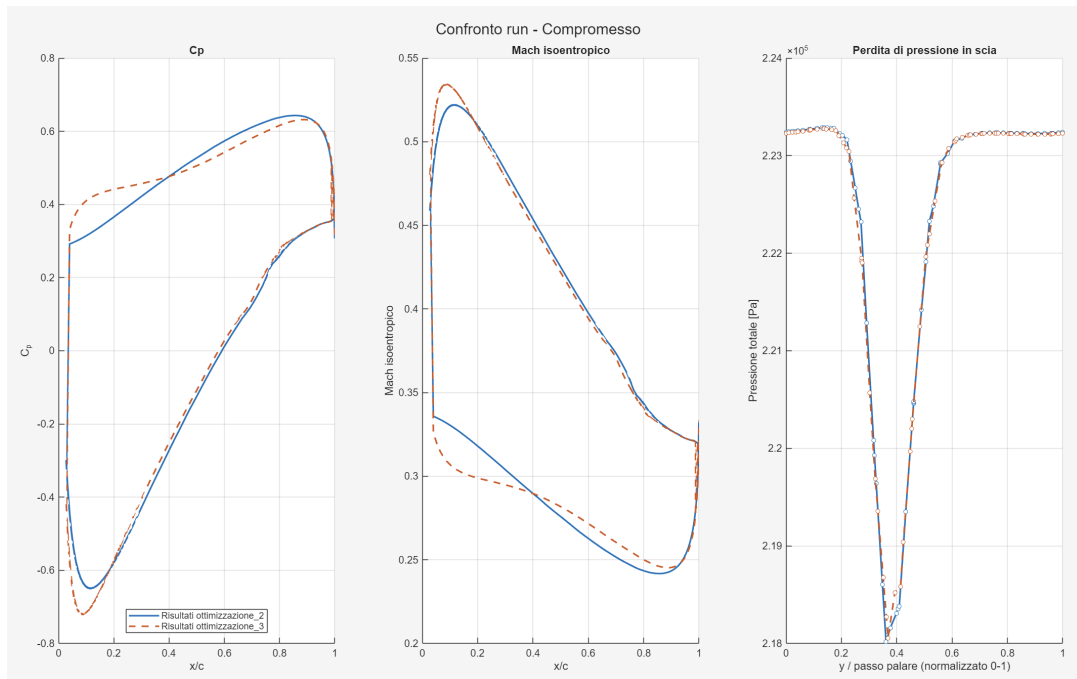


Figura 6.11: Confronto del profilo di compresso.

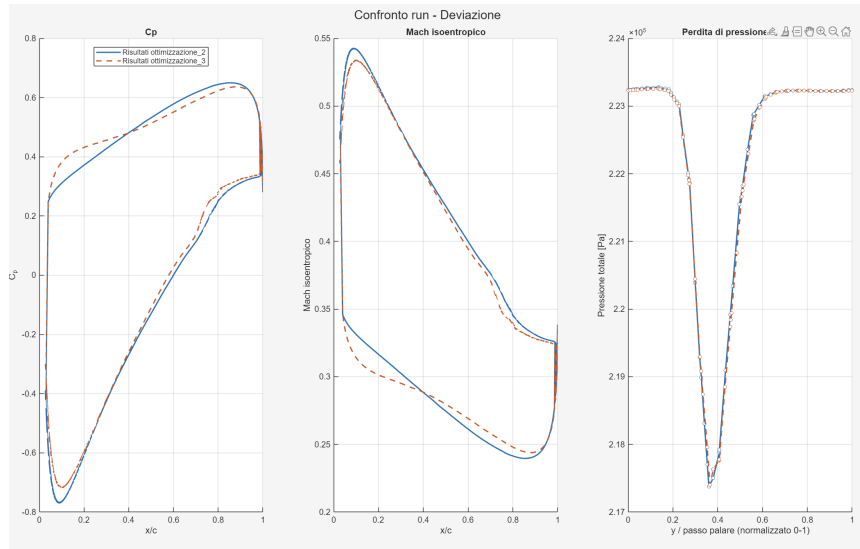


Figura 6.12: Confronto del profilo a miglior deflessione.

Il fronte della seconda run presenta molte più soluzioni migliorative rispetto alla baseline, pur restando ammassato nella zona ad alta efficienza e bassa deflessione (Figura 6.8).

Il confronto puntuale mostra un lato in aspirazione praticamente invariato, con differenze crescenti sul lato in pressione passando dall'efficienza (curve quasi sovrapposte) alla deflessione (carico sensibilmente superiore nella seconda run) – coerentemente con la penalità sulla deflessione, il cui effetto è massimo proprio in quell'estremo del fronte.

Un risultato degno di nota è che, nel punto di miglior efficienza, la prima run (priva del vincolo di deflessione minima) mostra una perdita in scia inferiore alla seconda: verosimilmente perché la penalità sulla deflessione minima colpisce (anche sull'obiettivo di efficienza) proprio le configurazioni a bassa deflessione, la stessa regione in cui la prima run aveva trovato il proprio ottimo di efficienza. Le Figure 6.15–6.26 confrontano baseline, miglior efficienza, miglior deflessione e compromesso all'interno della seconda run.

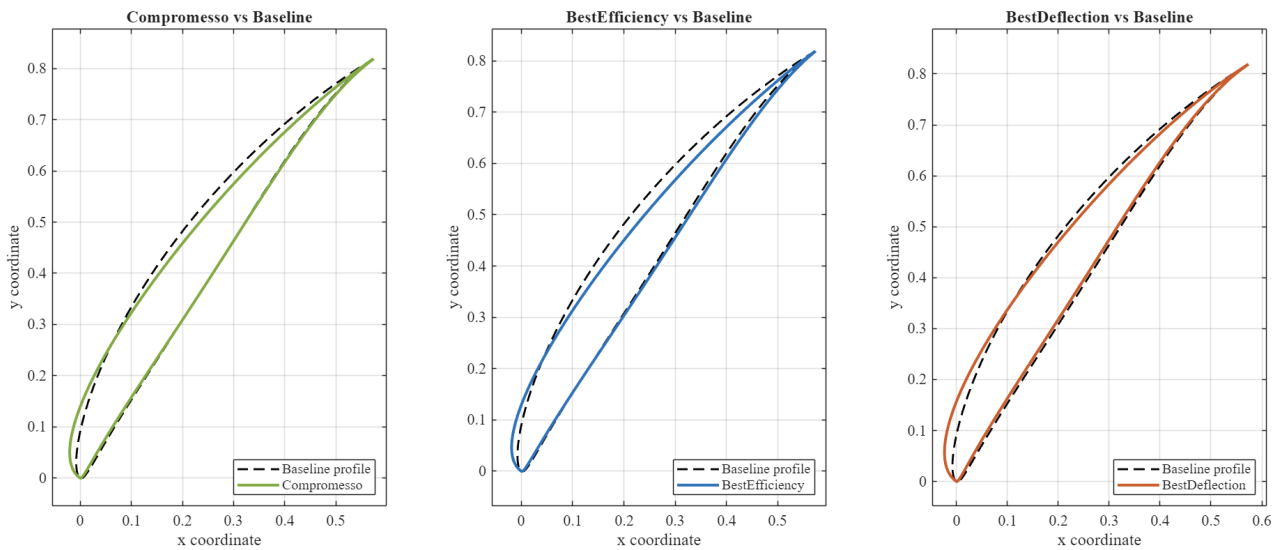


Figura 6.13: Profili ottimizzati del secondo tentativo

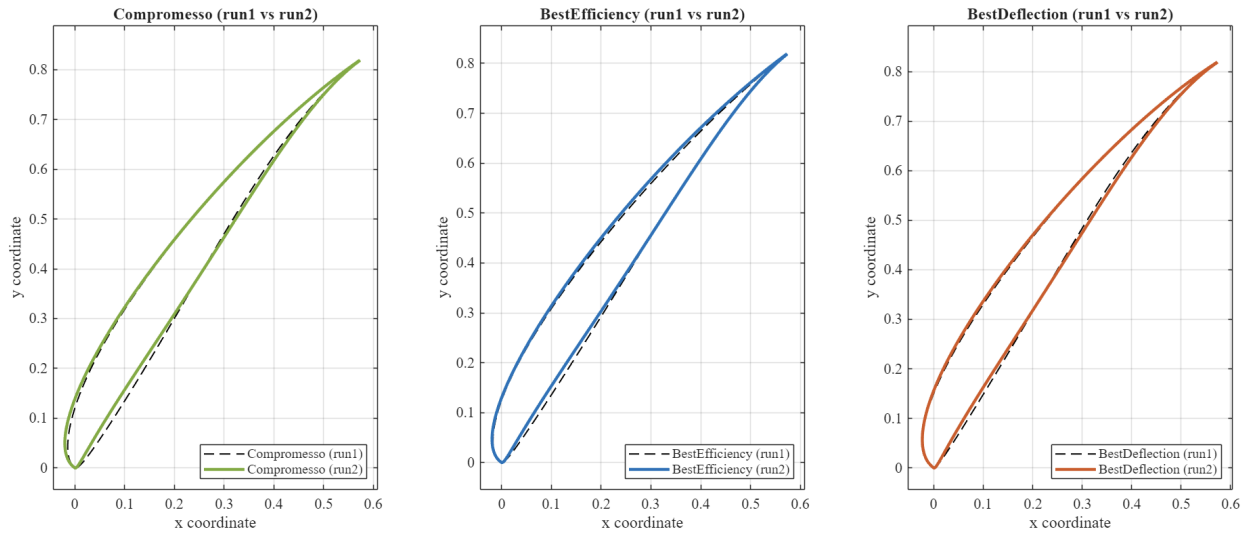


Figura 6.14: Confronto tra run1 e run2

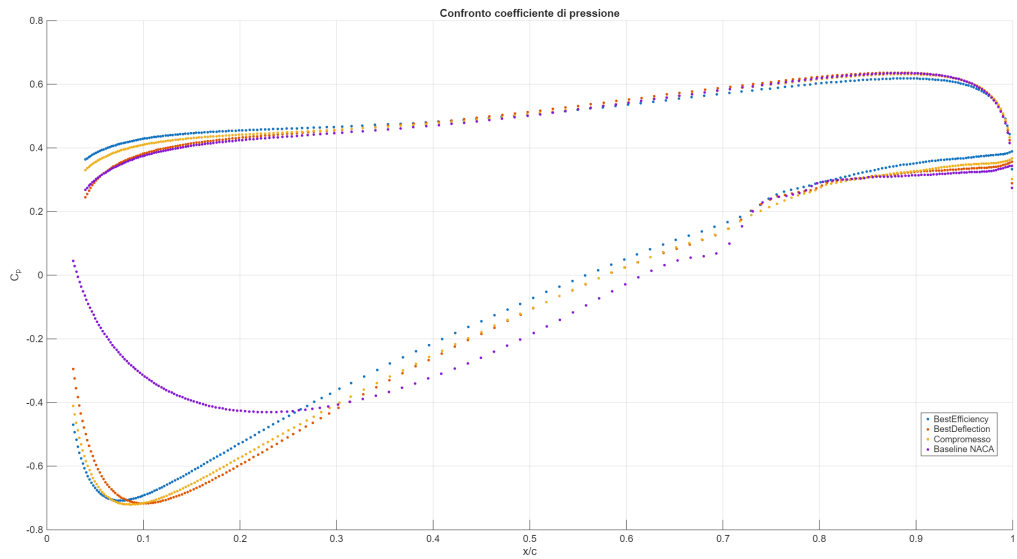


Figura 6.15: Confronto del coefficiente di pressione tra i punti notevoli della seconda run.

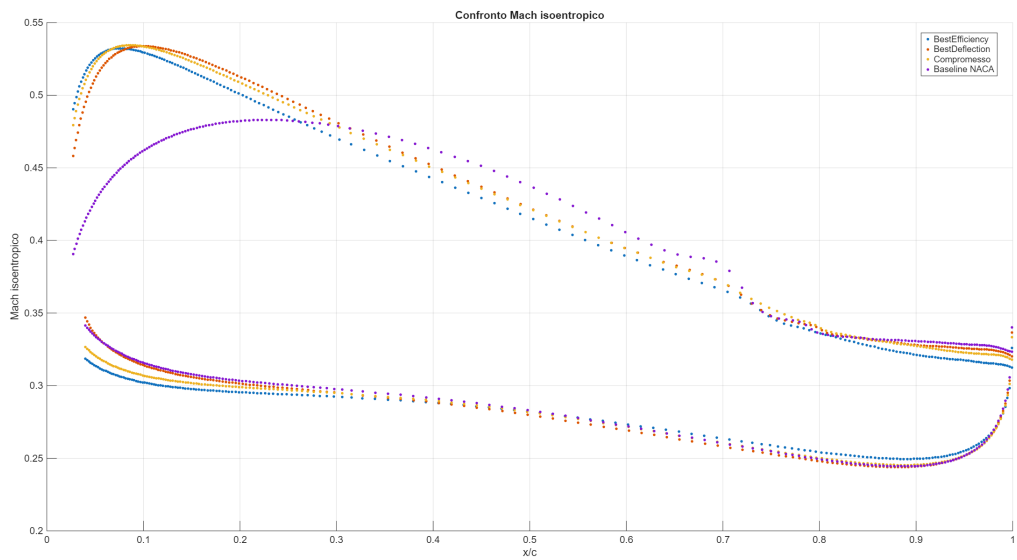


Figura 6.16: Confronto del Mach isoentropico tra i punti notevoli della seconda run.

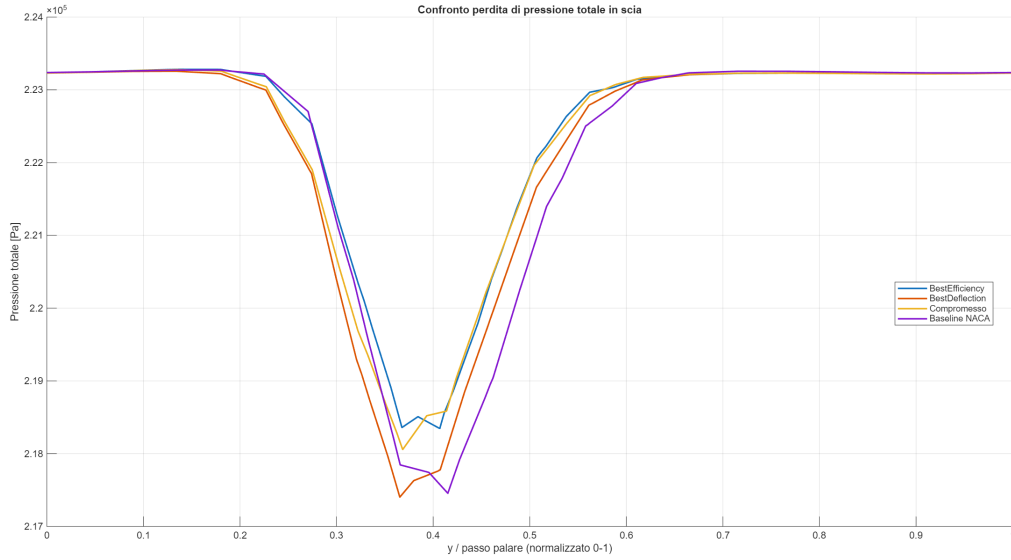


Figura 6.17: Confronto della perdita di pressione totale in scia tra i punti notevoli della seconda run.

Rispetto alla baseline, tutti e tre i profili ottimizzati presentano un picco di aspirazione al bordo d'attacco decisamente più marcato (C_p minimo ≈ -0.7 contro ≈ -0.42 della baseline, Mach isoentropico di picco ≈ 0.53 contro ≈ 0.48), a fronte di una perdita di pressione totale in scia inferiore e più concentrata rispetto a quella, più ampia, della baseline. Tra i tre, il profilo di miglior efficienza mostra il deficit di scia più contenuto, mentre quello di miglior deflessione, pur raggiungendo il carico aerodinamico più elevato, mantiene una perdita paragonabile alla baseline ma su un'estensione nettamente più stretta.

6.6 Campi di pressione e velocità

6.6.1 Confronto fra max deflessione (run2) e baseline

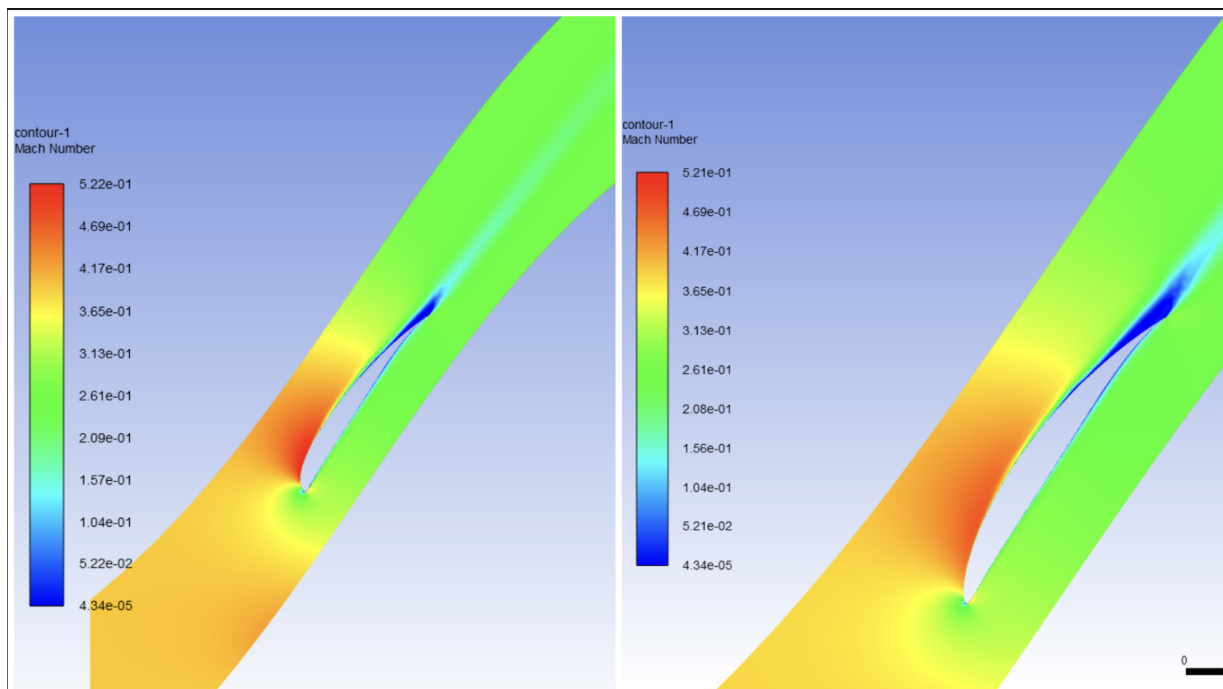


Figura 6.18: Campo di velocità (baseline a dx)

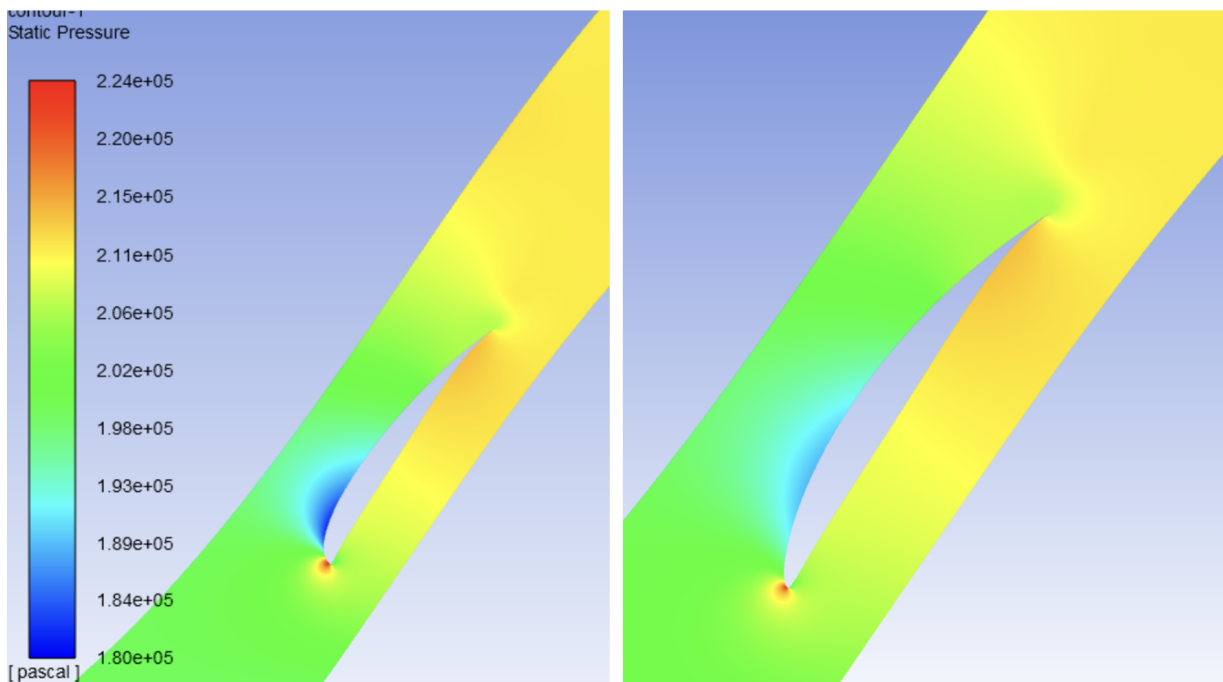


Figura 6.19: Campo di pressione totale (baseline a dx)

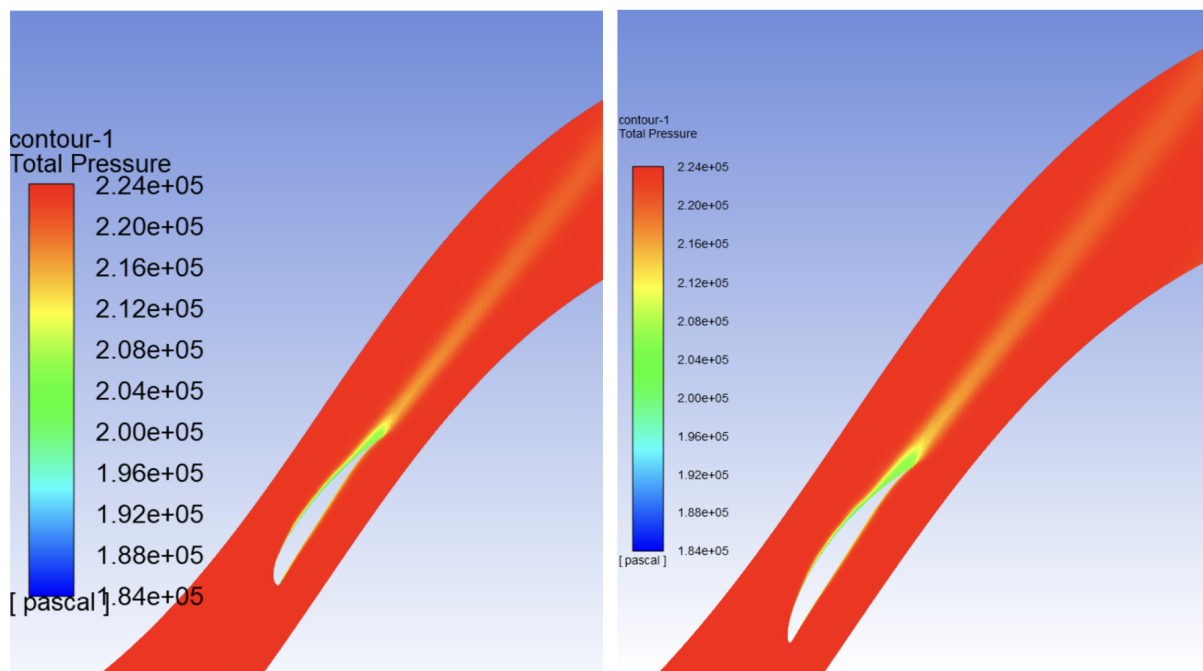


Figura 6.20: Campo di pressione statica (baseline a dx)

6.6.2 Confronto fra max rendimento (run1) e baseline

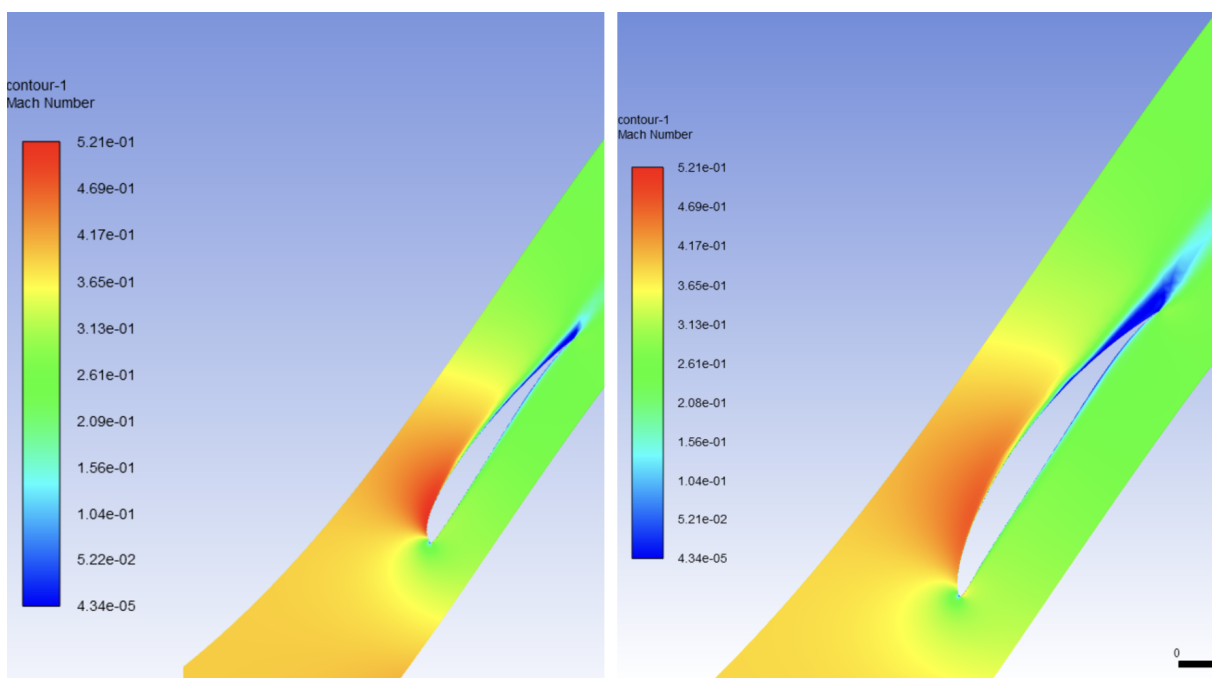


Figura 6.21: Campo di velocità (baseline a dx)

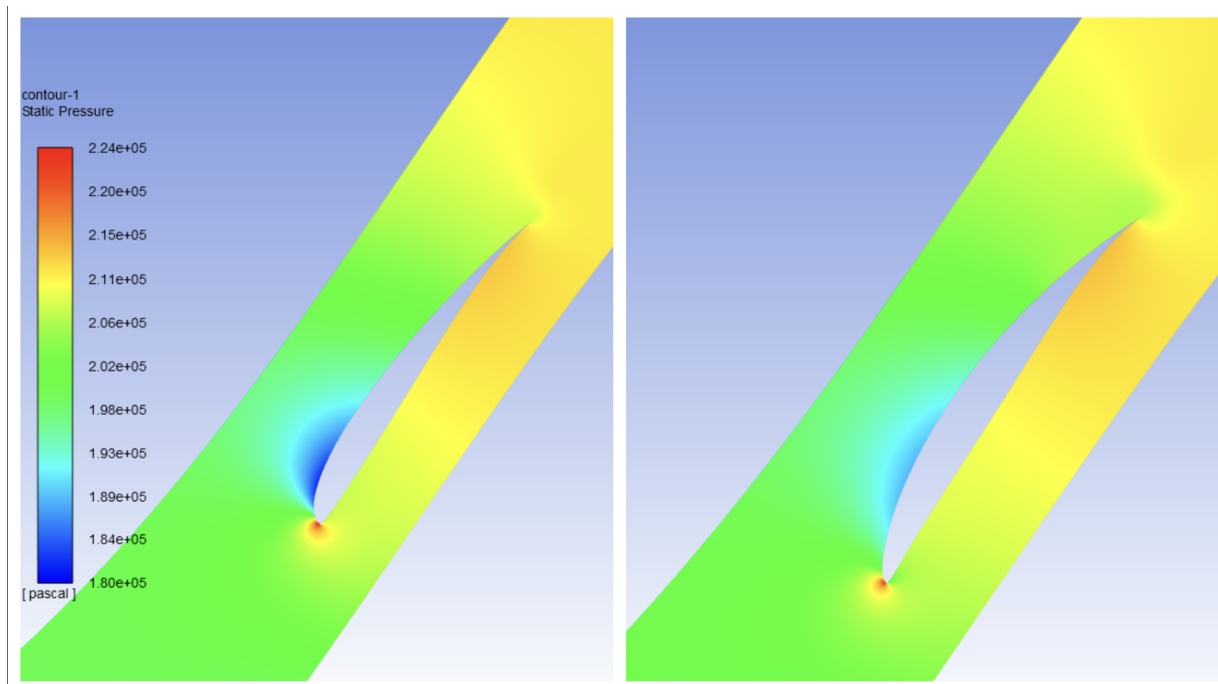


Figura 6.22: Campo di pressione statica (baseline a dx).

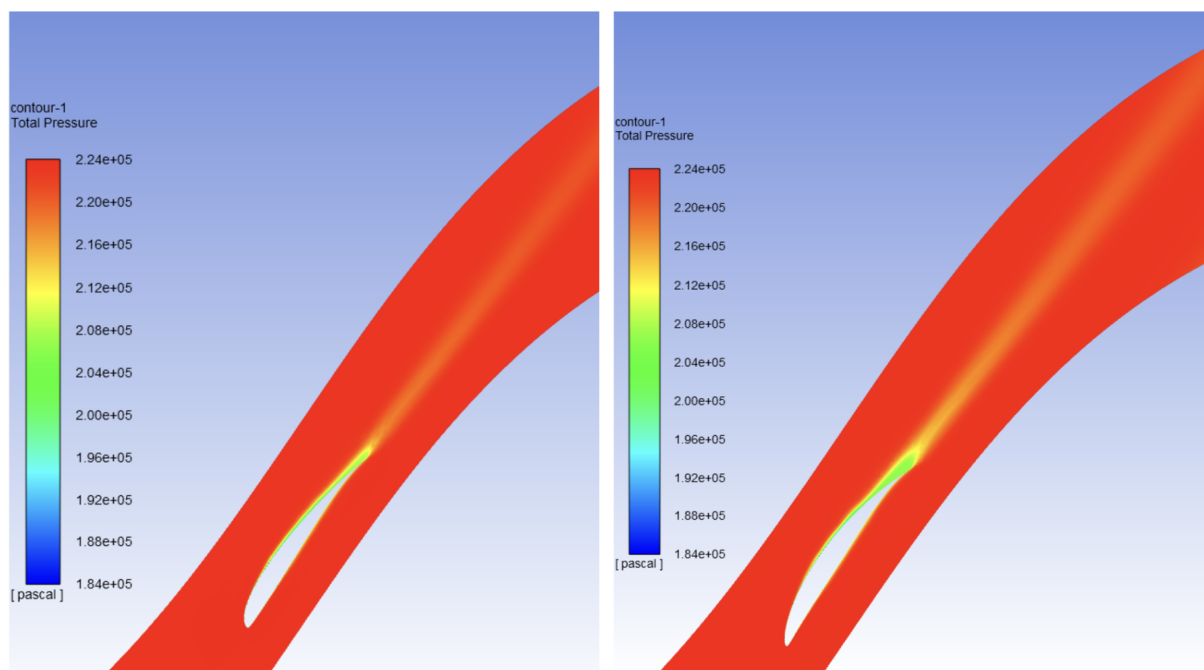


Figura 6.23: Campo di pressione totale (baseline a dx)

6.6.3 Confronto fra compromesso (run2) e baseline

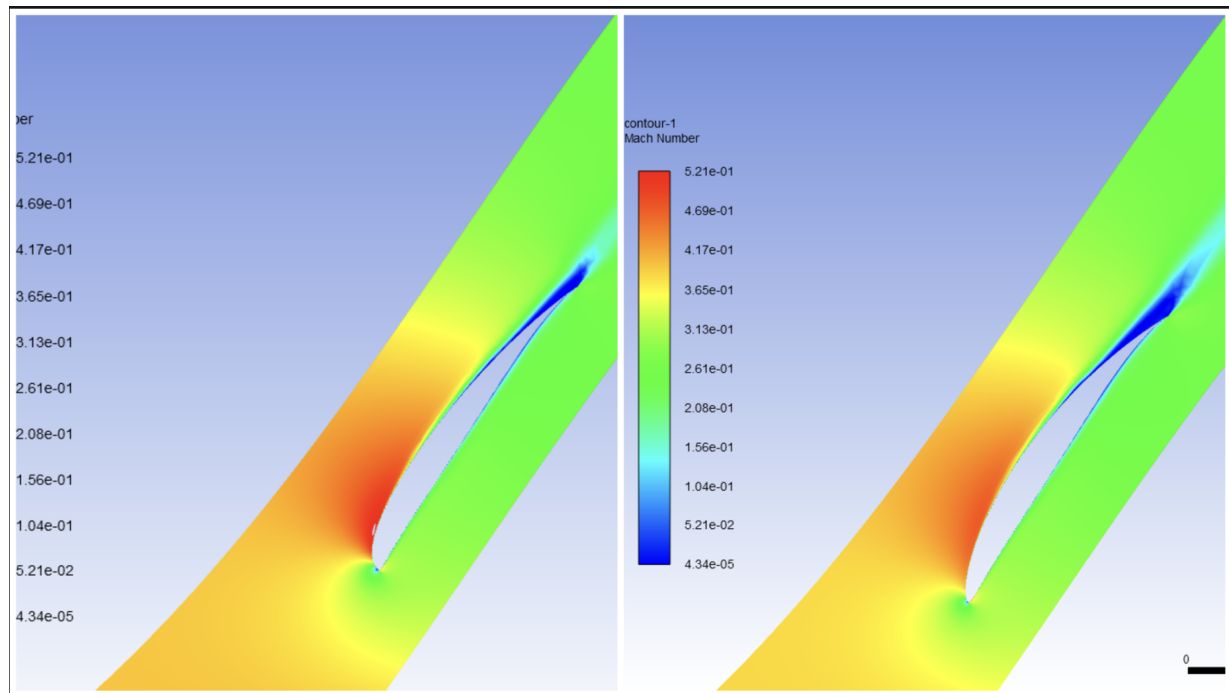


Figura 6.24: Campo di velocità (baseline a dx)

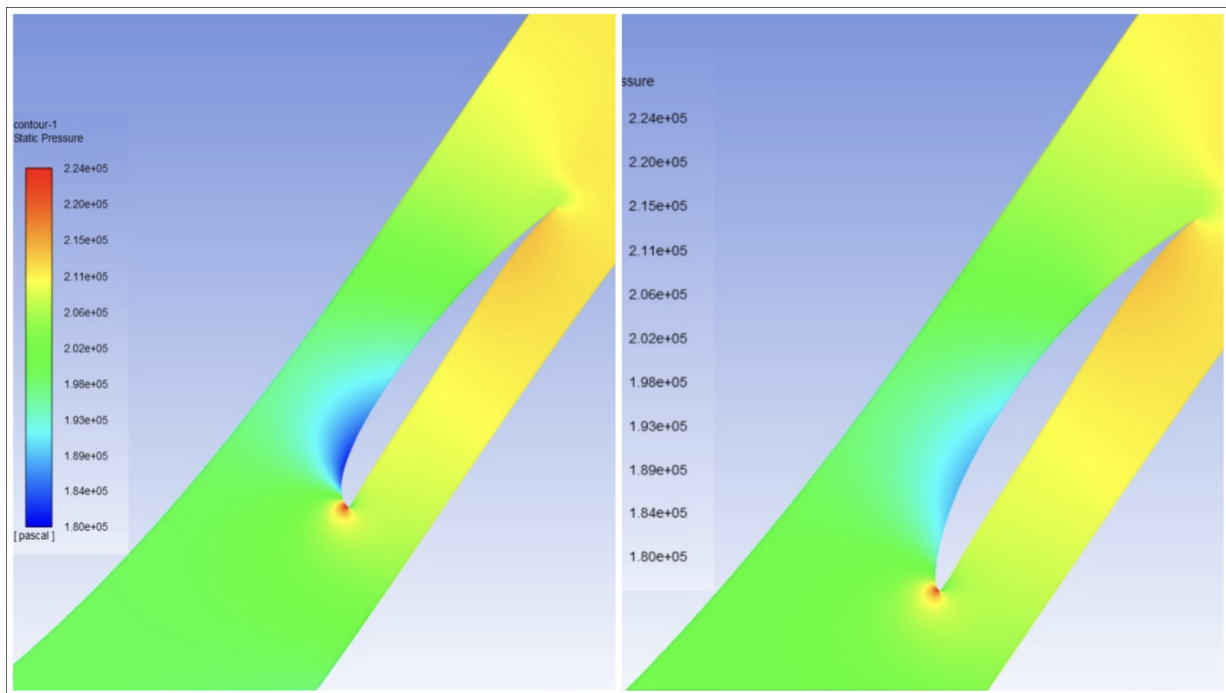


Figura 6.25: Campo di pressione statica (baseline a dx)

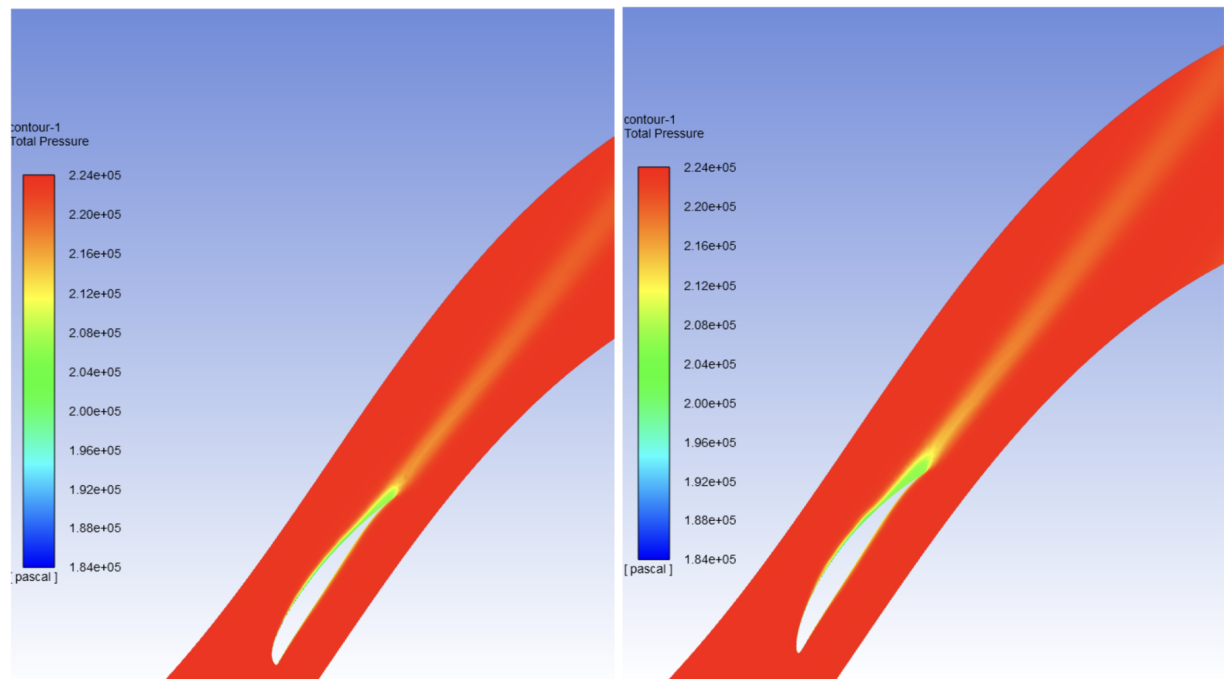


Figura 6.26: Campo di pressione totale (baseline a dx)

Bibliografia

- [1] I. B. Celik, U. Ghia, P. J. Roache, C. J. Freitas, H. Coleman, P. E. Raad, *Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications*, Journal of Fluids Engineering, vol. 130, no. 7, p. 078001, 2008.